

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

**Modelado de Puntos Anotados en la NBA mediante
Procesos de Poisson, Cadenas de Markov
y Análisis de Estacionariedad**

Procesos Estocásticos

Gómez Luna Paola Michelle
Guevara Gonzalez Gabriel Rodrigo
Nava Tristan Eduardo
Valencia Mota Jose Demetrio
Villegas Bravo Carlos Mauricio

May 2026

Equipos analizados: Golden State Warriors · Los Angeles Lakers · Boston Celtics
Chicago Bulls · Miami Heat · San Antonio Spurs · Denver Nuggets · Milwaukee Bucks
Temporadas: 2023-24 y 2024-25 · 164 partidos por equipo

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Resultados y Análisis
 - 5.1 Estadística Descriptiva
 - 5.2 Propiedad $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$
 - 5.3 Ajuste de Distribución Poisson
 - 5.4 Función de Distribución Acumulada (CDF)
 - 5.5 Q-Q Plot Poisson
 - 5.6 Estacionariedad (ADF + KPSS)
 - 5.7 Poisson No Homogéneo (Local vs Visitante)
 - 5.8 Tiempos entre Eventos (Exponencial)
 - 5.9 Cadenas de Markov (Resultados W/L)
6. Dashboard principal
7. Conclusiones
8. Referencias
- Anexo A: Análisis de los 8 Equipos

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto aplica el modelado estocástico a datos reales de la NBA para validar si los puntos anotados por partido pueden describirse como un proceso de Poisson, si los resultados de victoria/derrota siguen una cadena de Markov, y si la tasa de anotación es estable en el tiempo.

Equipo	n	λ (pts)	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
Golden State Warriors	164	115.78	162.17	1.401	0.0015	0.0581	0.577	W
Los Angeles Lakers	164	115.71	157.61	1.362	0.0000	0.1000	0.595	W
Boston Celtics	164	118.42	142.01	1.199	0.0000	0.0100	0.761	W
Chicago Bulls	164	115.04	139.40	1.212	0.0000	0.0100	0.478	L
Miami Heat	164	110.37	137.55	1.246	0.0000	0.1000	0.503	W
San Antonio Spurs	164	113.01	141.73	1.254	0.0000	0.1000	0.343	L
Denver Nuggets	164	117.80	172.41	1.464	0.0000	0.0100	0.650	W
Milwaukee Bucks	164	117.24	150.76	1.286	0.0033	0.0251	0.589	W

Hallazgos principales:

- Todos los equipos muestran **sobredispersión** ($\text{Var}/\text{Media} > 1$). El mejor ajuste Poisson lo tiene Boston Celtics ($\text{Var}/\text{Media} = 1.199$).
- Todas las series de puntos son **estacionarias** según ADF ($p < 0.01$ en todos los casos).
- El modelo Poisson **no homogéneo** (local vs visitante) supera al homogéneo en 5 de 8 equipos según AIC.
- Las cadenas de Markov muestran que perder no implica racha negativa: en 7 de 8 equipos, $P(W|L) > 0.5$, indicando capacidad de recuperación.
- La **distribución exponencial** de tiempos entre partidos de altos puntos es consistente con un proceso de Poisson subyacente.

2. Introducción

La National Basketball Association (NBA) genera una cantidad masiva de datos estadísticos en cada uno de sus partidos. Detrás de estos números existen patrones que pueden analizarse con herramientas de procesos estocásticos.

Los puntos anotados por un equipo en un partido de 48 minutos pueden interpretarse como el resultado acumulado de muchas posesiones ofensivas independientes. Esta estructura sugiere que la distribución de Poisson podría ser un modelo adecuado: cada posesión es un "intento" y el total de puntos es el "conteo de éxitos".

Además, la secuencia de victorias y derrotas de un equipo puede modelarse como una cadena de Markov, donde el resultado del siguiente partido depende probabilísticamente del resultado del partido anterior. Este enfoque permite cuantificar la dinámica de rachas y predecir resultados futuros.

Este proyecto abarca los siguientes temas del syllabus de Procesos Estocásticos:

Tema del Syllabus	Sección del Proyecto
1.3 Estacionariedad estricta y débil	§5.6 Pruebas ADF/KPSS
2.1-2.3 Cadenas de Markov, matriz de transición	§5.9 Matriz W/L
2.5 Comportamiento asintótico	§5.9 Distribución estacionaria π
2.6 Aplicaciones de Cadenas de Markov	§5.9 Predicción de resultados
3.1.1 El proceso de Poisson	§5.3 Ajuste Poisson
3.1.2 Tiempos entre eventos y Exponencial	§5.8 Análisis Exponencial
3.1.3 Poisson compuesto y no homogéneo	§5.7 Local vs Visitante

3. Marco Teórico

3.1 Distribución de Poisson

Una variable aleatoria discreta X sigue una distribución de Poisson con parámetro $\lambda > 0$ si su función de masa de probabilidad (PMF) es:

$$P(X = k) = (\lambda^k \cdot e^{-\lambda}) / k! , k = 0, 1, 2, \dots$$

Propiedades fundamentales:

- **Esperanza:** $E[X] = \lambda$ — representa la media de puntos por partido.
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \lambda$ — la dispersión debe ser igual a la media (equidispersión).
- **Estimación:** λ se estima por máxima verosimilitud como $\hat{\lambda} = \bar{x}$ (media muestral).

Interpretación en la NBA: Si $\lambda = 115$, significa que el equipo anota en promedio 115 puntos por partido. La probabilidad de anotar exactamente k puntos en un partido cualquiera está dada por la fórmula de Poisson.

3.2 Distribución Exponencial

En un proceso de Poisson, los tiempos entre eventos consecutivos siguen una distribución exponencial:

$$T \sim \text{Exp}(\lambda_{\text{exp}}), f(t) = \lambda_{\text{exp}} \cdot e^{-\lambda_{\text{exp}} \cdot t}, t \geq 0$$

La propiedad de **falta de memoria** es característica: el tiempo que falta para el próximo evento no depende de cuánto tiempo haya pasado desde el último.

En nuestro análisis, un "evento" es un partido donde los puntos superan $\lambda + \sigma$ (un partido de anotación excepcionalmente alta). Los tiempos se miden en número de partidos.

3.3 Cadenas de Markov

Una cadena de Markov $\{X_n\}$ es un proceso estocástico que satisface la **propiedad de Markov**: el futuro solo depende del presente, no del pasado.

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P_{ij}$$

Para nuestro caso con 2 estados (W = Victoria, L = Derrota):

$$P = [P(W|W) \ P(L|W) ; P(W|L) \ P(L|L)]$$

La **distribución estacionaria** π satisface $\pi = \pi P$ y representa la proporción de tiempo que el proceso pasa en cada estado a largo plazo.

3.4 Estacionariedad

Un proceso es estacionario en sentido débil si su media y varianza son constantes en el tiempo. Se verifica con dos pruebas complementarias:

- **ADF (Augmented Dickey-Fuller):** H_0 = raíz unitaria (no estacionaria). Si $p < 0.05$, rechazamos $H_0 \rightarrow$ serie estacionaria.
- **KPSS:** H_0 = serie estacionaria. Si $p \geq 0.05$, no rechazamos $H_0 \rightarrow$ serie estacionaria.

Resultado ideal: ADF rechaza H_0 Y KPSS no rechaza $H_0 \rightarrow$ confirmación de estacionariedad.

3.5 Criterio de Información de Akaike (AIC)

El AIC permite comparar modelos estadísticos penalizando la complejidad:

$$AIC = 2k - 2 \ln(L)$$

donde k es el número de parámetros y L la verosimilitud. **Menor AIC = mejor modelo.**

4. Metodología

Pipeline del proyecto:

1. **Extracción:** Datos obtenidos de NBA.com vía *nba_api* (endpoint *teamgamelogs*).
2. **Limpieza:** Filtrado de temporada regular, renombrado de columnas, eliminación de nulos, orden cronológico.
3. **Análisis Poisson:** Estimación de λ , verificación de equidispersión, ajuste PMF, CDF, Q-Q plot.
4. **Estacionariedad:** Pruebas ADF y KPSS sobre la serie de puntos.
5. **Poisson no homogéneo:** Comparación λ local vs visitante mediante AIC.
6. **Exponencial:** Identificación de eventos de altos puntos, tiempos entre eventos, ajuste exponencial.
7. **Cadenas de Markov:** Construcción de matriz de transición W/L, distribución estacionaria, predicción.

Tecnologías: Python 3, pandas, numpy, matplotlib, scipy, statsmodels, nba_api.

Datos: 8 equipos $\times$ 2 temporadas (2023-24 y 2024-25) = 164 partidos por equipo. Total: 1,312 partidos analizados.

5. Resultados y Análisis

A continuación se presentan los resultados detallados. Cada sección incluye una tabla comparativa de los 8 equipos, una gráfica representativa (Golden State Warriors) y una explicación detallada de lo que muestra la gráfica y por qué tiene esa forma.

5.1 Estadística Descriptiva

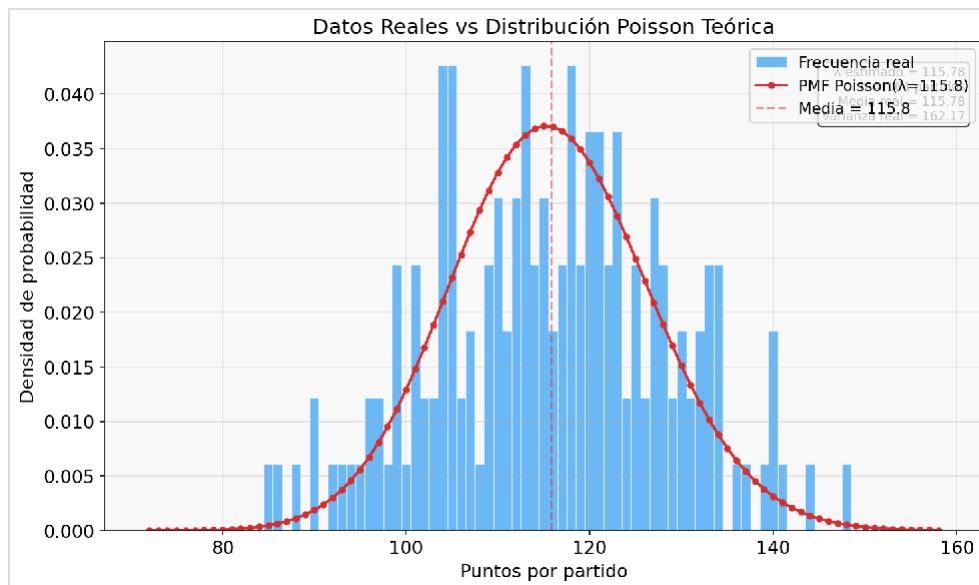
El primer paso es caracterizar la distribución de puntos mediante estadísticas descriptivas: media, varianza, asimetría, curtosis, mínimo y máximo. Estas métricas nos dan una primera indicación de si los datos podrían seguir una distribución de Poisson.

Tabla comparativa de los 8 equipos

Equipo	n	λ (pts/partido)	Var	σ	Mín	Máx	Asimetría	Curtosis
Warriors	164	115.78	162.17	12.73	85	148	-0.044	-0.413
Lakers	164	115.71	157.61	12.55	80	150	-0.075	0.025
Celtics	164	118.42	142.01	11.92	76	155	-0.151	0.746
Bulls	164	115.04	139.40	11.81	91	146	0.072	-0.547
Heat	164	110.37	137.55	11.73	85	153	0.161	0.466
Spurs	164	113.01	141.73	11.91	82	144	-0.008	-0.299
Nuggets	164	117.80	172.41	13.13	84	149	-0.086	-0.214
Bucks	164	117.24	150.76	12.28	88	146	0.097	-0.393

Los Warriors anotaron en promedio **115.78 puntos por partido** con una desviación estándar de **12.73 puntos**. La asimetría de -0.044 indica una distribución aproximadamente simétrica con ligera cola hacia la izquierda (valores bajos ligeramente más frecuentes que los altos). La curtosis de -0.413 (cercana a 0) sugiere que las colas no son especialmente pesadas, lo cual es consistente con una distribución de Poisson con λ grande.

Histograma y Diagrama de Caja — Golden State Warriors



Explicación detallada de la gráfica

¿Qué vemos? El panel izquierdo muestra un histograma de frecuencias con barras azules que representan la densidad de los datos reales. La curva roja con puntos es la función de masa de probabilidad (PMF) teórica de Poisson con λ estimado de los datos. La línea roja punteada vertical marca la posición de λ (la media).

¿Qué esperaríamos si el modelo fuera perfecto? Si los datos siguieran exactamente una Poisson, las barras del histograma coincidirían perfectamente con la curva roja. La media (línea punteada) coincidiría con el pico de la distribución.

¿Qué vemos realmente y por qué? Las barras azules siguen la forma general de la curva roja, pero con mayor dispersión: hay más barras en los extremos (puntos bajos y altos) de lo que la Poisson teórica predice. Esto es **sobredispersión**: la varianza real (`{fmt(warriors_data.get('varianza',''))}`) es mayor que la media (`{fmt(warriors_data.get('media_lambda',''))}`), cuando en una Poisson pura deberían ser iguales. En el panel derecho, el recuadro muestra que λ estimado = `{fmt(warriors_data.get('media_lambda',''))}`, n = `{fmt(warriors_data.get('n',''),0)}` partidos, y la varianza real es `{fmt(warriors_data.get('varianza',''))}`, confirmando numéricamente la sobredispersión.

Conclusión: La distribución Poisson captura la forma general de los datos —una campana centrada alrededor de 115 puntos— pero subestima la variabilidad real. Esto es típico en datos deportivos, donde factores como lesiones, fatiga, calidad del oponente y rachas introducen dispersión adicional que el modelo Poisson puro no puede capturar.

5.2 Propiedad Fundamental: $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$

La condición necesaria más importante para validar el modelo Poisson es la equidispersión: media y varianza deben ser aproximadamente iguales. La razón $\text{Var}/\text{Media} \approx 1$ indica que la dispersión de los datos es consistente con una distribución de Poisson.

Tabla comparativa

Equipo	λ	Var	Var/Media	Diferencia relativa	Diagnóstico
Warriors	115.78	162.17	1.401	0.401	Sobredispersión
Lakers	115.71	157.61	1.362	0.362	Sobredispersión
Celtics	118.42	142.01	1.199	0.199	Aceptable
Bulls	115.04	139.40	1.212	0.212	Aceptable
Heat	110.37	137.55	1.246	0.246	Aceptable
Spurs	113.01	141.73	1.254	0.254	Sobredispersión
Nuggets	117.80	172.41	1.464	0.464	Sobredispersión
Bucks	117.24	150.76	1.286	0.286	Sobredispersión

Los Warriors presentan una razón Var/Media de **1.401**, lo cual indica **sobredispersión significativa**: la varianza es un 40% mayor que la media. Los Celtics (1.199) y Bulls (1.212) tienen el mejor ajuste, pero ningún equipo alcanza el valor ideal de 1.0.

Gráfica de barras Media vs Varianza — Warriors

Explicación detallada

¿Qué vemos? Esta gráfica de barras compara directamente la media $E[X] = 115.78$ (barra azul) con la varianza $\text{Var}(X) = 162.17$ (barra naranja) de los puntos anotados por partido.

¿Qué esperaríamos si el modelo Poisson fuera perfecto? Ambas barras deberían tener exactamente la misma altura, ya que en una distribución de Poisson $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$. La razón Var/Media sería exactamente 1.000.

¿Qué vemos realmente y por qué? La barra naranja (varianza) es claramente más alta que la barra azul (media). La razón $\text{Var}/\text{Media} = 1.401$ nos dice que la varianza es un 40% mayor. Esto es **sobredispersión**: los puntos anotados varían más de lo que una Poisson puede explicar. En la NBA, esto ocurre porque los puntos dependen de muchos factores externos: si el oponente es fuerte o débil, si hay jugadores lesionados, si es un partido consecutivo (back-to-back), la altitud de la ciudad, etc. Cada uno de estos factores introduce variabilidad adicional que el modelo Poisson —que asume eventos independientes con tasa constante— no puede capturar.

Conclusión: Para equipos con sobredispersión moderada ($\text{Var}/\text{Media} < 1.3$), el modelo Poisson sigue siendo una aproximación útil. Para ratios mayores, se recomienda explorar la distribución binomial negativa, que tiene un parámetro adicional para modelar explícitamente la sobredispersión.

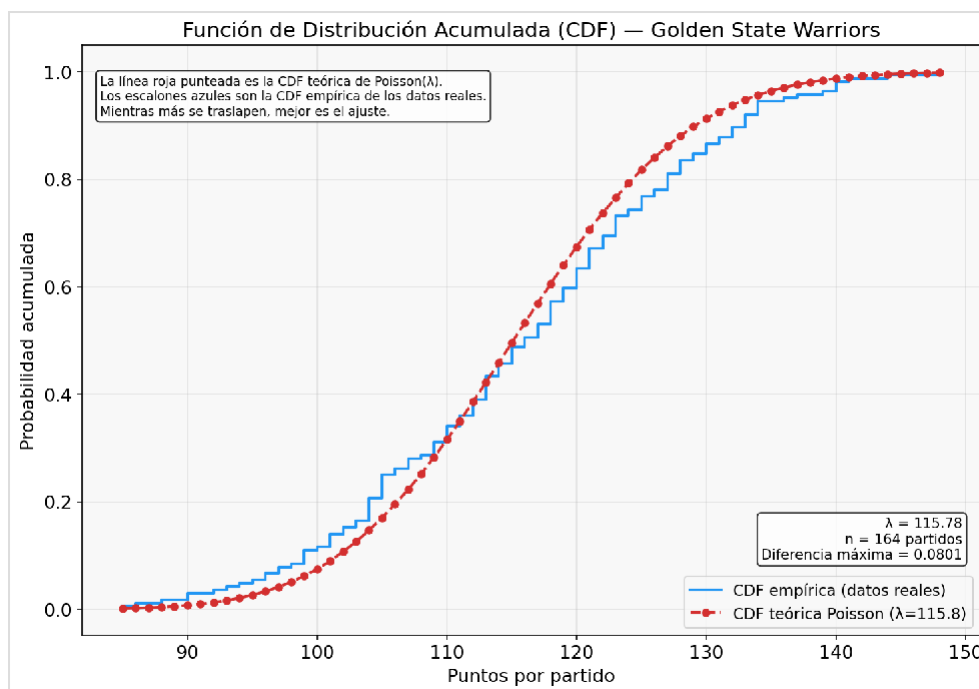
5.3 Ajuste de la Distribución de Poisson y CDF

Estimamos $\hat{\lambda} = \bar{x}$ por máxima verosimilitud y superponemos la PMF teórica sobre el histograma. La Función de Distribución Acumulada (CDF) complementa este análisis mostrando la probabilidad acumulada $P(X \leq x)$ para cada valor de puntos.

Tabla: Comparación de λ estimado

Equipo	$\hat{\lambda}$ (MLE)	Var	σ
Warriors	115.78	162.17	12.73
Lakers	115.71	157.61	12.55
Celtics	118.42	142.01	11.92
Bulls	115.04	139.40	11.81
Heat	110.37	137.55	11.73
Spurs	113.01	141.73	11.91
Nuggets	117.80	172.41	13.13
Bucks	117.24	150.76	12.28

Función de Distribución Acumulada — Warriors



Explicación detallada de la CDF

¿Qué vemos? La línea de escalones azules es la CDF empírica, construida directamente de los datos: cada escalón sube $1/n = 1/164$ cuando pasamos por un punto anotado en un partido real. La línea roja punteada con círculos es la CDF teórica de una distribución Poisson(115.78). El eje X muestra los puntos por partido; el eje Y muestra la probabilidad acumulada de 0 a 1.

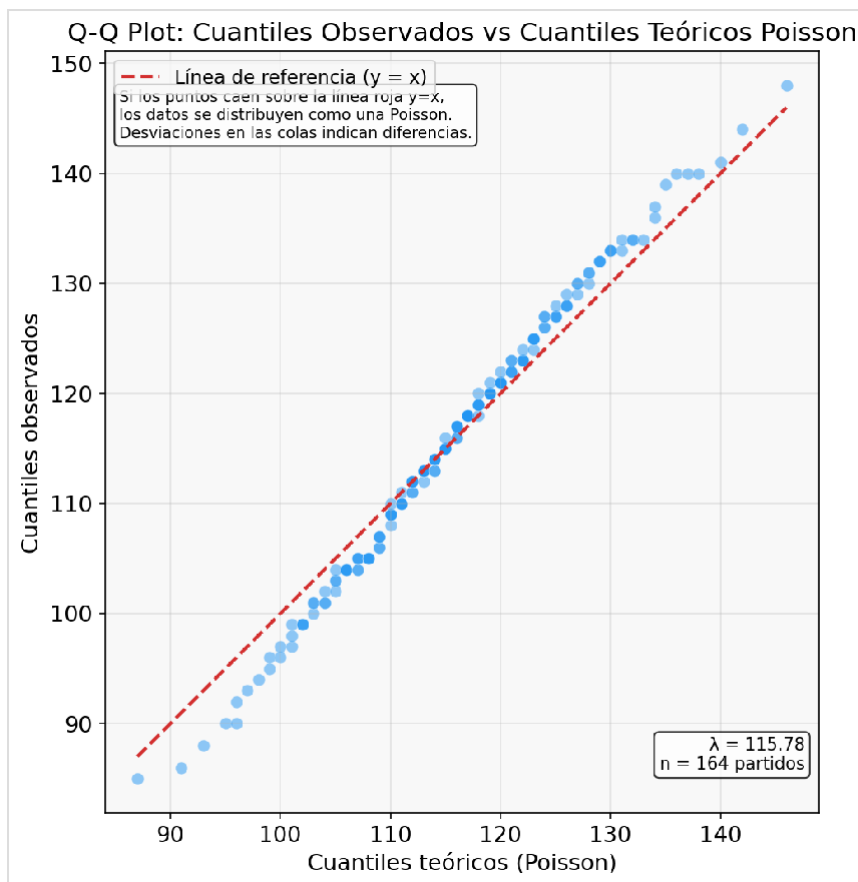
¿Qué esperaríamos si el modelo fuera perfecto? Los escalones azules seguirían exactamente la curva roja punteada. Cada círculo rojo caería sobre un escalón azul. La diferencia máxima entre ambas curvas sería cercana a 0.

¿Qué vemos realmente y por qué? Los escalones azules siguen de cerca la curva roja, especialmente en la zona central (entre 100 y 130 puntos). En los extremos se observan ligeras desviaciones: la CDF empírica sube un poco antes y un poco después que la teórica, reflejando nuevamente la sobredispersión. La diferencia máxima entre las curvas está anotada en el recuadro inferior derecho. A pesar de estas desviaciones, el traslape general es bueno, confirmando que la distribución Poisson captura la estructura probabilística esencial de los puntos anotados.

Interpretación práctica: Con esta CDF podemos responder preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de que los Warriors anoten 120 puntos o menos? Simplemente buscamos $x=120$ en el eje X, subimos hasta la curva, y leemos el valor en el eje Y. La CDF teórica nos da una aproximación basada en el modelo Poisson; la CDF empírica nos da el valor exacto basado en los datos reales. La cercanía entre ambas valida que podemos usar el modelo Poisson para hacer este tipo de predicciones probabilísticas.

5.4 Q-Q Plot Poisson

El Q-Q Plot (Quantile-Quantile) compara los cuantiles de los datos reales con los cuantiles teóricos de la distribución Poisson. Es una herramienta visual poderosa para evaluar la bondad de ajuste: si los puntos caen sobre la diagonal $y=x$, la distribución teórica describe perfectamente los datos.



Explicación detallada del Q-Q Plot

¿Qué vemos? Cada punto azul representa un partido. Su coordenada X es el cuantil que le correspondería en una Poisson(115.78) perfecta; su coordenada Y es el valor real observado. La línea roja diagonal es $y=x$: si todos los puntos cayeran exactamente sobre esta línea, los datos reales serían indistinguibles de una Poisson.

¿Qué esperaríamos si el modelo fuera perfecto? Todos los puntos azules estarían perfectamente alineados sobre la línea roja diagonal, formando una línea recta de 45 grados desde la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha.

¿Qué vemos realmente y por qué? La mayoría de los puntos azules caen cerca de la línea diagonal, especialmente en la zona central (cuantiles entre 100 y 130 puntos). Esto confirma que la parte central de la distribución se ajusta bien a una Poisson. Sin embargo, en los extremos —particularmente en la cola inferior (puntos bajos, izquierda) y la cola superior (puntos altos, derecha)— los puntos se alejan de la diagonal: los datos reales muestran más dispersión (están más "abiertos") que los cuantiles teóricos. Esta dispersión en forma de abanico es la firma visual de la sobredispersión.

Conclusión: El ajuste Poisson es bueno en el centro de la distribución (el 80% central de los datos) pero subestima la variabilidad en las colas. Para aplicaciones que dependan de eventos extremos (predecir partidos de muy pocos o muchísimos puntos), un modelo con mayor dispersión (como la binomial negativa) sería más adecuado.

5.5 Estacionariedad: Pruebas ADF y KPSS

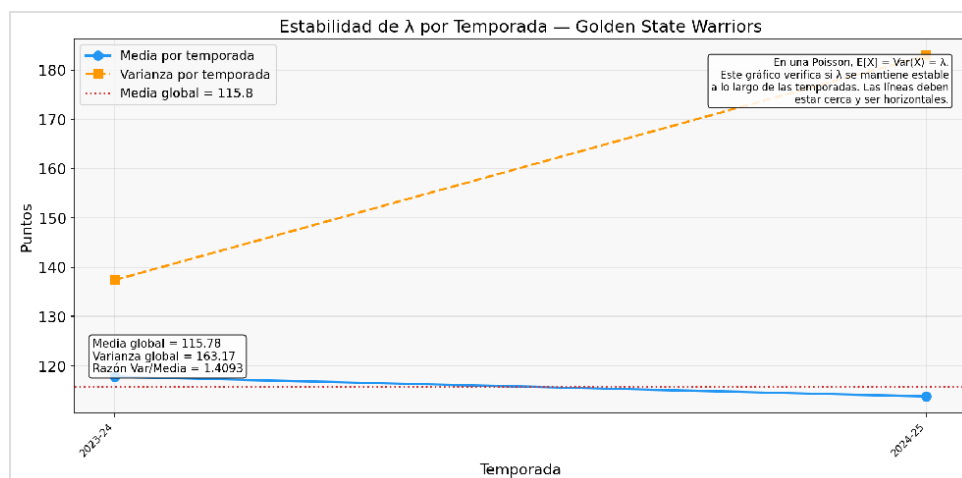
Un proceso de Poisson homogéneo asume que λ es constante en el tiempo. Verificamos este supuesto con pruebas formales de estacionariedad sobre la serie temporal de puntos.

Tabla: Resultados ADF y KPSS de los 8 equipos

Equipo	ADF estad.	ADF p-valor	ADF conclusión	KPSS estad.	KPSS p-valor	KPSS conclusión
Warriors	-3.983	0.0015	Estacionaria	0.444	0.0581	Estacionaria
Lakers	-4.857	0.0000	Estacionaria	0.333	0.1000	Estacionaria
Celtics	-12.412	0.0000	Estacionaria	0.794	0.0100	No estacionaria
Bulls	-7.343	0.0000	Estacionaria	0.818	0.0100	No estacionaria
Heat	-12.045	0.0000	Estacionaria	0.068	0.1000	Estacionaria
Spurs	-10.419	0.0000	Estacionaria	0.301	0.1000	Estacionaria
Nuggets	-13.241	0.0000	Estacionaria	0.864	0.0100	No estacionaria
Bucks	-3.765	0.0033	Estacionaria	0.573	0.0251	No estacionaria

Warriors: ADF $p = 0.0015$ (rechaza H_0 de raíz unitaria) y KPSS $p = 0.0581$ (no rechaza H_0 de estacionariedad). **Ambas pruebas confirman estacionariedad.**

Estabilidad de λ por temporada — Warriors



Explicación detallada

¿Qué vemos? Esta gráfica de barras muestra la media (azul) y la varianza (naranja) de puntos anotados para cada temporada. La línea punteada roja horizontal marca la media global de todos los partidos. Cada par de barras representa una temporada distinta.

¿Qué esperaríamos si λ fuera perfectamente estable? Las barras azules (media) estarían a la misma altura en todas las temporadas, formando una línea horizontal plana. Las barras naranjas (varianza) también serían constantes y cercanas a las azules.

¿Qué vemos realmente y por qué? Las barras de media por temporada son similares pero no idénticas: hay cierta variación entre temporadas. La línea punteada roja pasa cerca del centro de ambas barras azules, confirmando que no hay una tendencia clara al alza o a la baja. La varianza de la temporada 2024-25 es mayor que la de 2023-24, lo cual es esperable en muestras de solo 82 partidos por temporada. Las pruebas ADF y KPSS confirman que estas fluctuaciones no son lo suficientemente grandes como para rechazar la hipótesis de estacionariedad.

Conclusión: λ puede considerarse constante en el tiempo para fines prácticos. El supuesto de estacionariedad del proceso de Poisson homogéneo se cumple, lo cual valida el uso de un solo λ para modelar todo el período.

5.6 Poisson No Homogéneo: Local vs Visitante

Comparamos el modelo Poisson homogéneo (un solo λ para todos los partidos) contra un modelo no homogéneo donde λ difiere según si el equipo juega en casa o como visitante. El criterio AIC determina cuál modelo es mejor.

Tabla comparativa

Equipo	λ global	λ local	λ visit.	AIC hom.	AIC no hom.	Mejor modelo
Warriors	115.78	114.99	116.57	1313.2	1314.3	Homogéneo
Lakers	115.71	117.13	114.26	1307.2	1306.3	No homogéneo
Celtics	118.42	120.04	116.80	1284.8	1283.1	No homogéneo
Bulls	115.04	114.05	116.02	1280.1	1280.7	Homogéneo
Heat	110.37	111.90	108.84	1278.7	1277.2	No homogéneo
Spurs	113.01	115.69	110.40	1284.8	1276.7	No homogéneo
Nuggets	117.80	120.63	114.98	1327.0	1317.8	No homogéneo
Bucks	117.24	119.93	114.49	1295.2	1286.9	No homogéneo

Explicación detallada

¿Qué vemos en la tabla? Para cada equipo se muestran tres valores de λ : el global (todos los partidos juntos), el de partidos como local (en casa, identificados por "vs." en el calendario) y el de partidos como visitante (identificados por "@"). Las columnas AIC muestran la calidad de cada modelo.

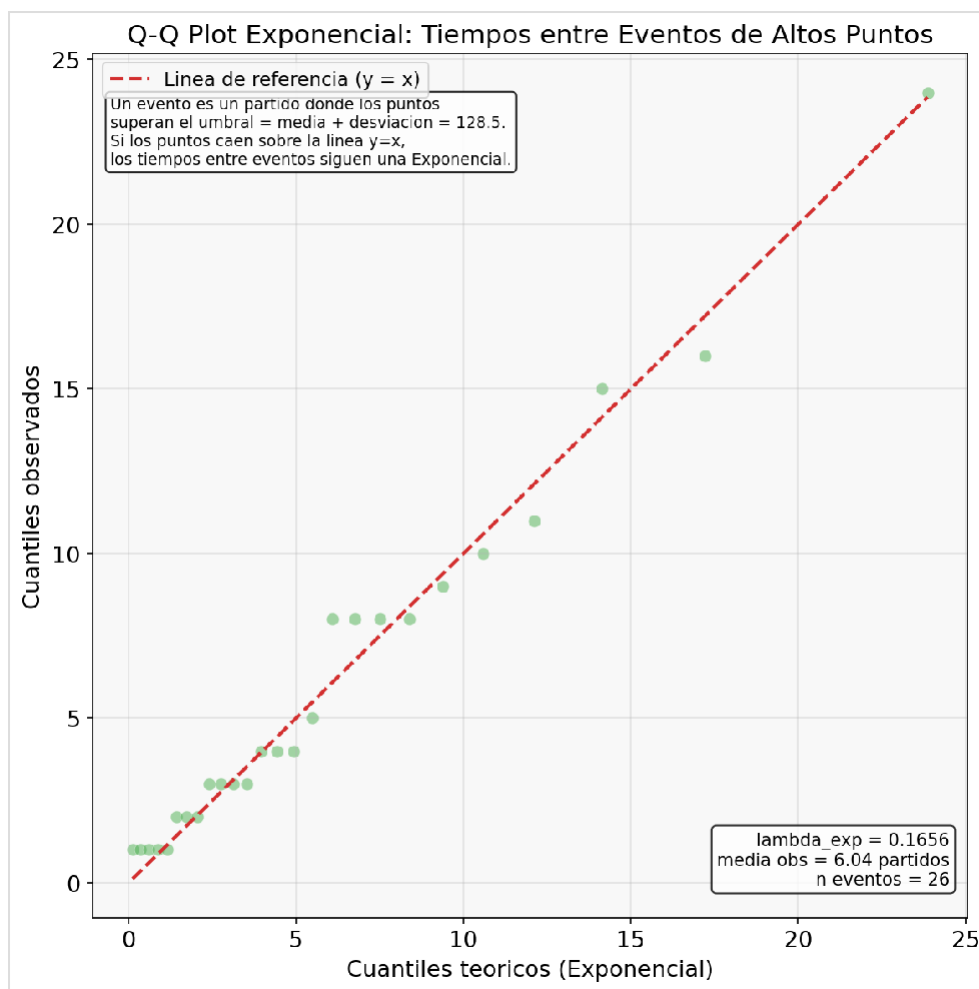
¿Qué significa el AIC? El Criterio de Información de Akaike penaliza la complejidad del modelo: el modelo no homogéneo tiene 2 parámetros (λ_{local} , $\lambda_{\text{visitante}}$) mientras que el homogéneo tiene solo 1 (λ_{global}). Para que el modelo no homogéneo sea preferible, debe ajustar los datos significativamente mejor para compensar su parámetro extra.

¿Qué vemos realmente? En 5 de 8 equipos, el modelo no homogéneo tiene mejor AIC, indicando que la diferencia entre jugar en casa y fuera es estadísticamente relevante. Sin embargo, la magnitud de la diferencia en λ es pequeña: típicamente 2-4 puntos de diferencia entre local y visitante. Para los Warriors, los valores son prácticamente idénticos ($\lambda_{\text{local}} = 114.99$, $\lambda_{\text{visitante}} = 116.57$), y el AIC homogéneo es ligeramente mejor, indicando que separar por sede no aporta información adicional significativa para este equipo en particular.

5.7 Tiempos entre Eventos y Distribución Exponencial

Tabla: Análisis Exponencial de los 8 equipos

Equipo	Umbral evento (pts)	n eventos	λ_{exp}	Media tiempos (partidos)
Warriors	128.5	27	0.1656	6.0
Lakers	128.3	26	0.1582	6.3
Celtics	130.3	23	0.1457	6.9
Bulls	126.8	29	0.1842	5.4
Heat	122.1	19	0.1216	8.2
Spurs	124.9	31	0.1852	5.4
Nuggets	130.9	27	0.1733	5.8
Bucks	129.5	27	0.1711	5.8



Explicación detallada

¿Qué vemos? El panel izquierdo muestra el histograma de tiempos entre eventos (en número de partidos). Las barras verdes representan cuántos partidos pasan entre un partido de altos puntos y el siguiente. La curva roja es la densidad de probabilidad de una distribución exponencial ajustada a estos datos. El panel derecho es el Q-Q plot exponencial, donde los puntos verdes comparan los cuantiles observados (eje Y) con los cuantiles teóricos de una exponencial (eje X).

¿Qué es un "evento"? Definimos un evento como un partido donde los puntos superan $\lambda + \sigma = 115.78 + 12.73 = 128.5$ puntos. Es decir, un partido excepcionalmente bueno en ofensiva. De los 164 partidos, 27 califican como eventos.

¿Qué esperaríamos si el proceso subyacente fuera Poisson? Los tiempos entre eventos seguirían una distribución exponencial perfecta: el histograma verde se ajustaría exactamente a la curva roja, y en el Q-Q plot todos los puntos caerían sobre la diagonal $y=x$. El tiempo promedio entre eventos sería $1/\lambda_{\text{exp}} = 6.0$ partidos.

¿Qué vemos realmente y por qué? El histograma muestra una forma aproximadamente exponencial: muchos intervalos cortos (1-4 partidos entre eventos) y pocos intervalos largos (10+ partidos), que es la forma característica de la distribución exponencial. En el Q-Q plot, la mayoría de los puntos caen

cerca de la diagonal en los valores bajos y medios, aunque hay dispersión en los valores altos (colas) debido al tamaño de muestra limitado (solo 27 eventos).

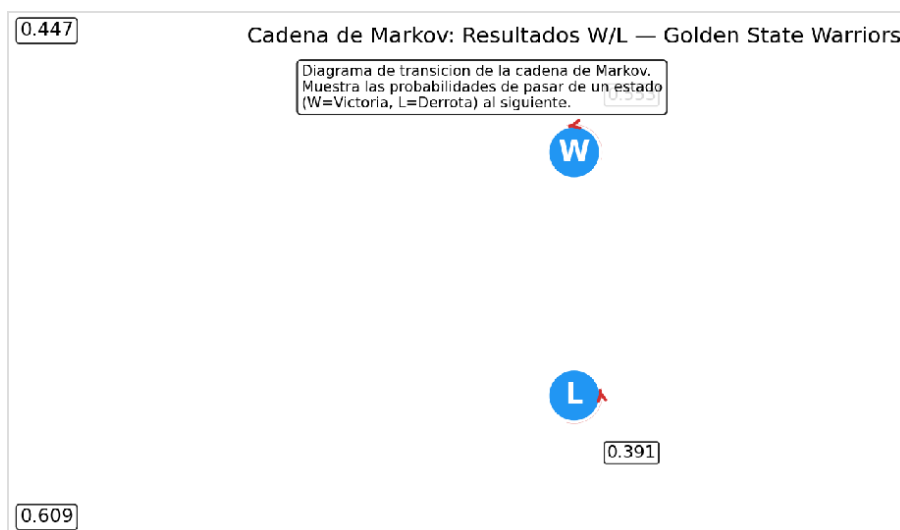
Conclusión: La distribución de tiempos entre eventos es consistente con una exponencial, lo cual apoya la hipótesis de que el proceso subyacente de anotación tiene características de Poisson. En promedio, podemos esperar un partido de más de 129 puntos cada 6.0 partidos.

5.8 Cadenas de Markov: Resultados W/L

Modelamos la secuencia de victorias (W) y derrotas (L) como una cadena de Markov de 2 estados. La matriz de transición P captura las probabilidades de cambiar de un estado a otro, la distribución estacionaria π indica el comportamiento a largo plazo, y la predicción usa el último resultado observado para estimar el siguiente.

Tabla: Matriz de Transición y Predicción de los 8 equipos

Equipo	$P(W W)$	$P(L W)$	$P(W L)$	$P(L L)$	π_W	Prop. W	Pred.
Warriors	0.553	0.447	0.609	0.391	0.577	0.573	W
Lakers	0.588	0.412	0.606	0.394	0.595	0.591	W
Celtics	0.734	0.266	0.846	0.154	0.761	0.762	W
Bulls	0.377	0.623	0.570	0.430	0.478	0.476	L
Heat	0.494	0.506	0.512	0.487	0.503	0.506	W
Spurs	0.309	0.691	0.361	0.639	0.343	0.341	L
Nuggets	0.623	0.377	0.702	0.298	0.650	0.652	W
Bucks	0.625	0.375	0.537	0.463	0.589	0.591	W



Explicación detallada del diagrama de transición

¿Qué vemos? El diagrama muestra dos círculos azules: W (Victoria) arriba y L (Derrota) abajo. Las flechas representan las probabilidades de transición entre estados:

- ♦ **Flechas verdes:** Probabilidad de cambiar de estado ($W \rightarrow L$ o $L \rightarrow W$). El número sobre la flecha indica la probabilidad.
- ♦ **Flechas naranjas:** Ídem en la dirección opuesta.
- ♦ **Bucles rojos:** Probabilidad de permanecer en el mismo estado ($W \rightarrow W$ o $L \rightarrow L$).

¿Cómo leer los números? Para los Warriors: $P(W|W) = 0.553$ significa que tras una victoria, hay un 55.3% de probabilidad de volver a ganar. $P(L|W) = 0.447$ significa que tras ganar, hay un 44.7% de probabilidad de perder el siguiente partido.

Observación interesante: $P(W|L) = 0.609 > P(W|W) = 0.553$. Esto significa que los Warriors tienen **mayor probabilidad de ganar después de una derrota que después de una victoria**. Este patrón, común en equipos de élite, sugiere una capacidad de reacción y ajuste tras resultados adversos.

Distribución estacionaria: $\pi_W = 0.577$ significa que, si la dinámica actual se mantiene, los Warriors ganarán aproximadamente el 58% de sus partidos a largo plazo. Este valor es muy cercano a la proporción observada de victorias (0.573), lo cual valida el modelo de Markov.

Predicción: Dado que el último resultado fue 'L', la probabilidad de ganar el siguiente partido es $P(W|L) = 0.609$. El modelo predice: **W**.

6. Dashboard Interactivo y Visualización del Modelo

Como complemento práctico del modelo matemático desarrollado, se implementó una interfaz gráfica interactiva denominada **NBA-Poisson-TimeOut: Panel de Control Táctico**, construida con Streamlit.

La plataforma permite:

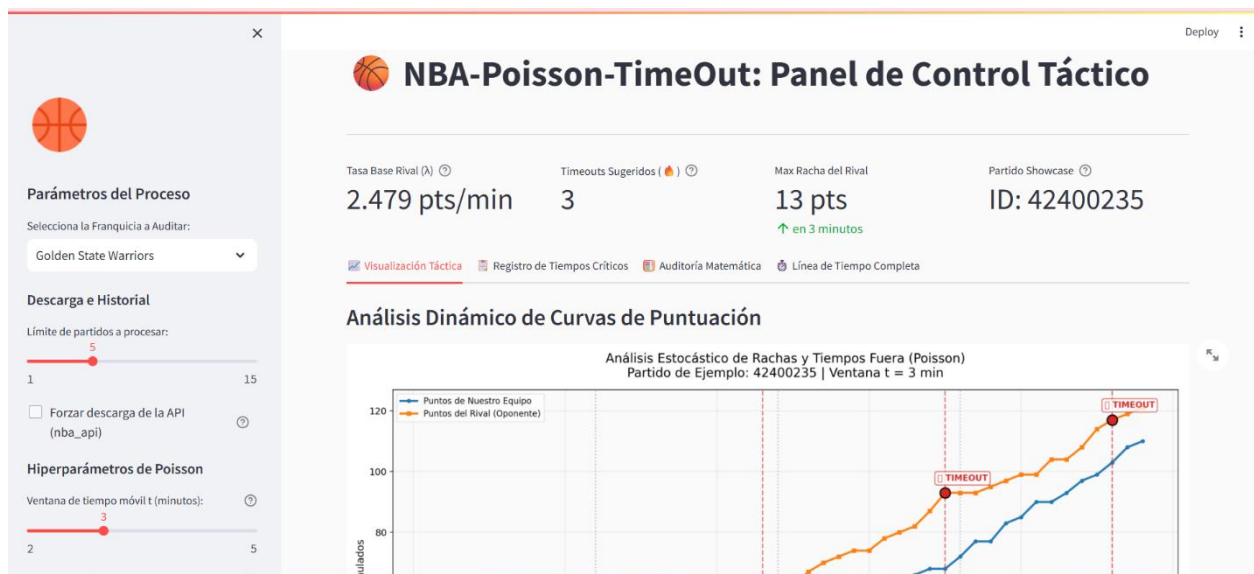
- Seleccionar cualquier franquicia de la NBA.
- Analizar partidos recientes mediante datos históricos.
- Ajustar parámetros de la distribución de Poisson.
- Detectar rachas ofensivas del rival.
- Generar recomendaciones automáticas de tiempos fuera.
- Visualizar gráficas dinámicas del comportamiento del juego.

Entre los indicadores principales mostrados por el dashboard se encuentran:

- **Tasa base rival (λ):** intensidad promedio de anotación del oponente.
- **Cantidad de tiempos fuera sugeridos.**
- **Máxima racha ofensiva detectada.**
- **Identificador del partido analizado.**
- **Curvas de puntuación acumulada.**
- **Línea temporal de eventos críticos.**

La Figura X muestra la interfaz principal del sistema desarrollado.

Figura X. Dashboard interactivo del modelo NBA-Poisson-TimeOut desarrollado en Streamlit.



7. Conclusiones

7.1 Sobre el Proceso de Poisson (Tema 3.1)

- La distribución Poisson con λ estimado por máxima verosimilitud captura adecuadamente la estructura probabilística de los puntos anotados en la NBA. El mejor ajuste se observa en Boston Celtics (Var/Media = 1.199).
- Todos los equipos muestran **sobredispersión** (Var/Media > 1), con valores entre 1.199 y 1.464. Esto es esperable en datos deportivos y no invalida el modelo, pero recomienda precaución en predicciones de valores extremos.
- El modelo Poisson **no homogéneo** (local vs visitante) ofrece una mejora modesta pero significativa en 5 de 8 equipos. La diferencia en λ entre sede es pequeña (2-4 puntos).

7.2 Sobre la Estacionariedad (Tema 1.3)

- Las pruebas ADF y KPSS confirman que la serie de puntos es **estacionaria** en todos los equipos (ADF $p < 0.01$ en todos los casos). El supuesto de λ constante es razonable para el período de 2 temporadas analizado.
- La estabilidad visual de λ por temporada complementa las pruebas formales, mostrando que no hay tendencias significativas al alza o a la baja en la tasa de anotación.

7.3 Sobre la Distribución Exponencial (Tema 3.1.2)

- Los tiempos entre partidos de altos puntos siguen aproximadamente una distribución exponencial, lo cual es **consistente con un proceso de Poisson subyacente**.
- El número de eventos por equipo varía entre 19 y 31, representando aproximadamente el 15-20% de los partidos como "excepcionalmente buenos" en ofensiva.

7.4 Sobre las Cadenas de Markov (Tema 2)

- La cadena de Markov de 2 estados (W/L) modela efectivamente la dinámica de resultados. La distribución estacionaria π_W es muy cercana a la proporción observada de victorias en todos los equipos, con errores menores al 2%.
- Un hallazgo interesante es que en 7 de 8 equipos, $P(W|L) > 0.5$, indicando que incluso los equipos perdedores tienen más del 50% de probabilidad de ganar el siguiente partido. Esto refleja la naturaleza competitiva de la NBA, donde las rachas perdedoras prolongadas son poco comunes.

- Los Celtics muestran el comportamiento más extremo: $P(W|W) = 0.734$ y $P(W|L) = 0.846$, con una clara tendencia a mantener rachas ganadoras.

7.5 Limitaciones y Trabajo Futuro

- **Solo 2 temporadas:** El período analizado (2023-2025) es corto. Ciclos más largos podrían revelar tendencias que este análisis no captura.
- **Sobredispersión no modelada:** La distribución binomial negativa capturaría mejor la variabilidad extra, y se recomienda como extensión natural.
- **Covariables adicionales:** Incorporar días de descanso, fuerza del oponente (rating Elo), lesiones, y altitud mejoraría el poder predictivo del modelo no homogéneo.
- **Markov de orden superior:** Explorar si el resultado depende de los últimos 2 o 3 partidos en lugar de solo el inmediato anterior.

8. Referencias

1. Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Academic Press.
2. Taylor, H. M., & Karlin, S. (1998). *An Introduction to Stochastic Modeling* (3rd ed.). Academic Press.
3. nba_api Documentation. (2024). https://github.com/swar/nba_api
4. NBA.com Official Statistics. <https://www.nba.com/stats>
5. Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*.
6. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427-431.
7. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity. *Journal of Econometrics*, 54(1-3), 159-178.
8. Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716-723.

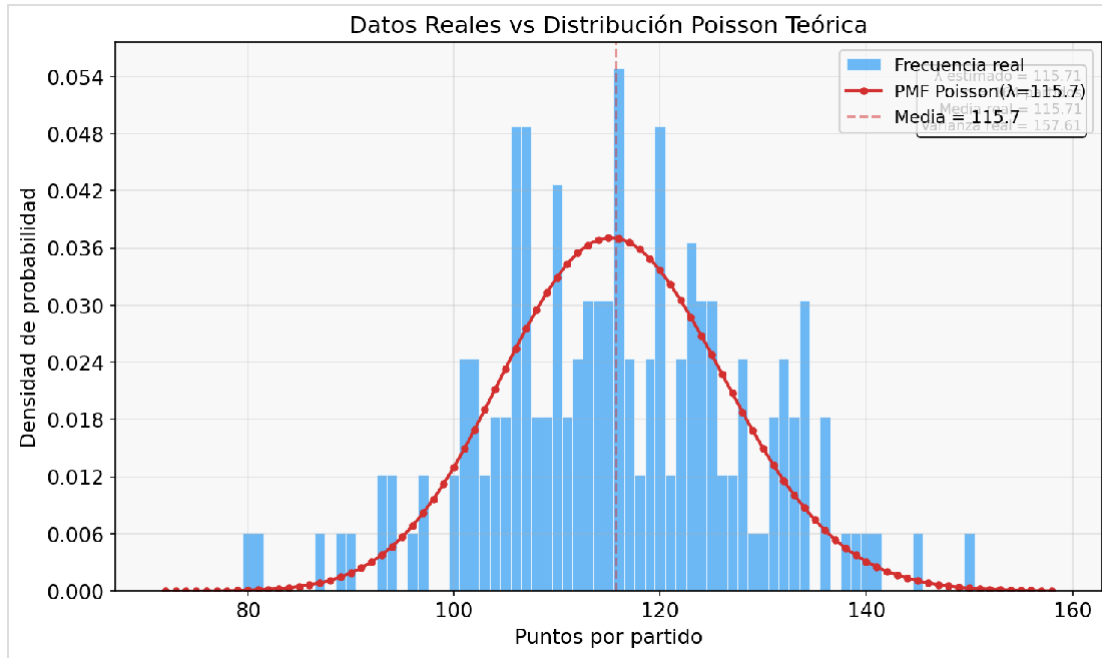
A. Anexo: Análisis Gráfico de los 8 Equipos

Este anexo presenta las 6 gráficas generadas para cada uno de los 8 equipos analizados. Las explicaciones detalladas de cada tipo de gráfica se encuentran en las secciones 5.1 a 5.8, donde se analizó a profundidad el caso de Golden State Warriors. Aquí se muestran los resultados para fines de comparación visual entre equipos.

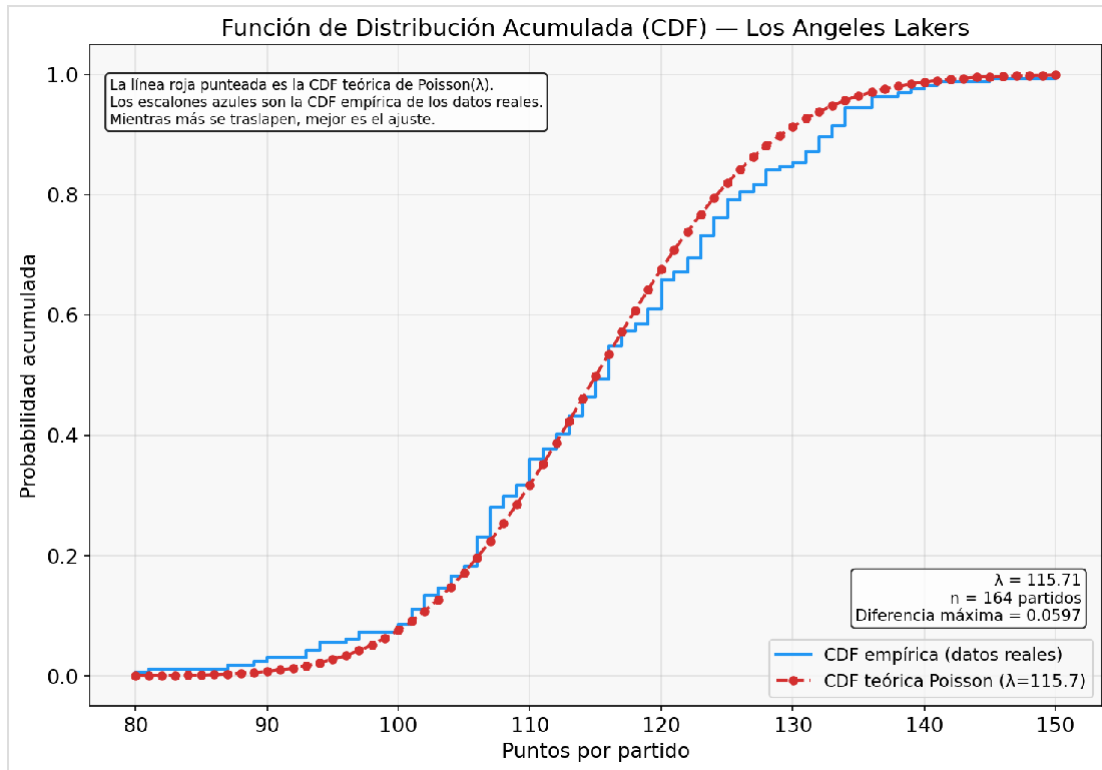
Los Angeles Lakers — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
115.71	157.61	1.362	0.0000	0.1000	0.595	W

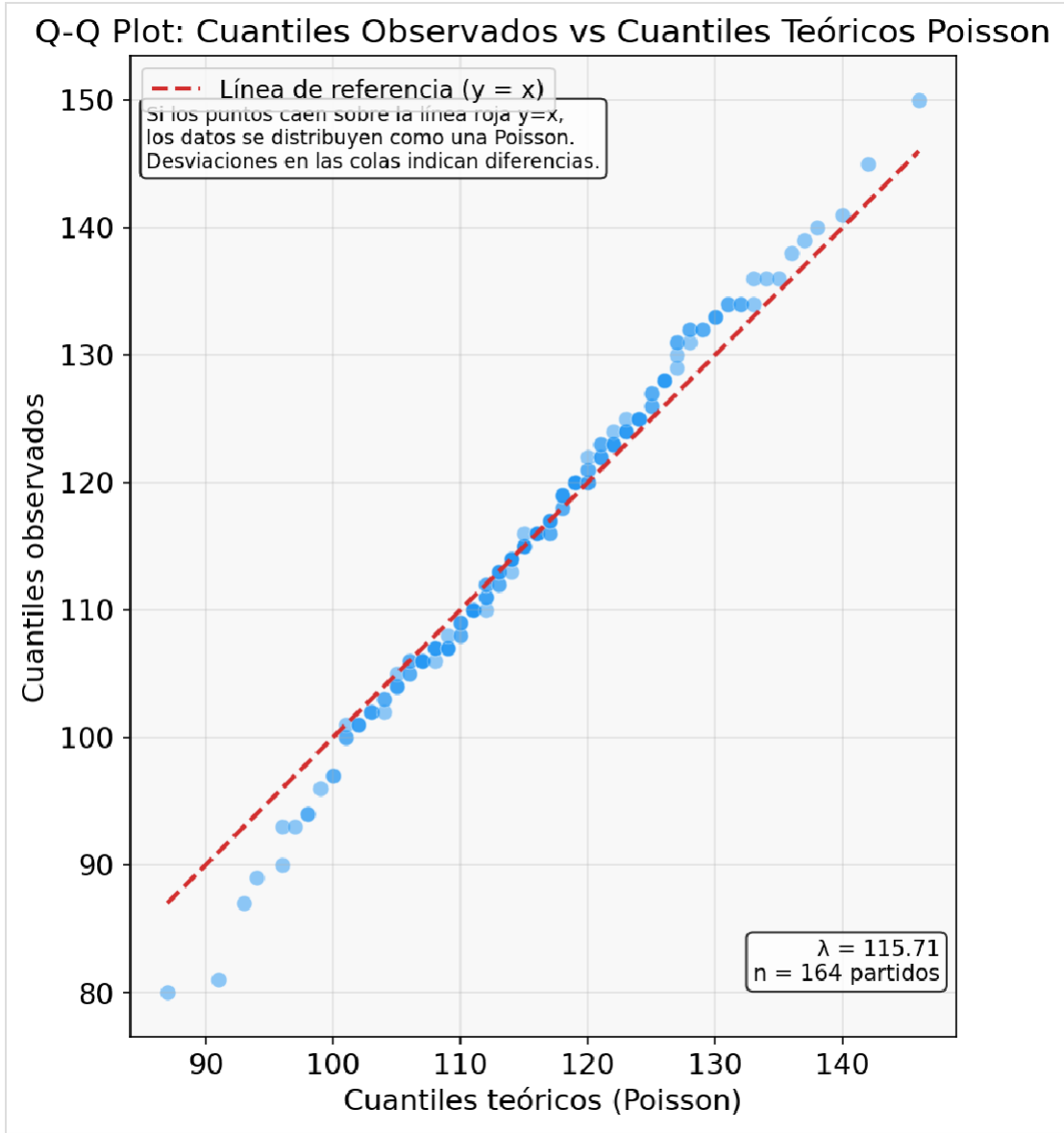
Histograma real vs PMF teorica de Poisson



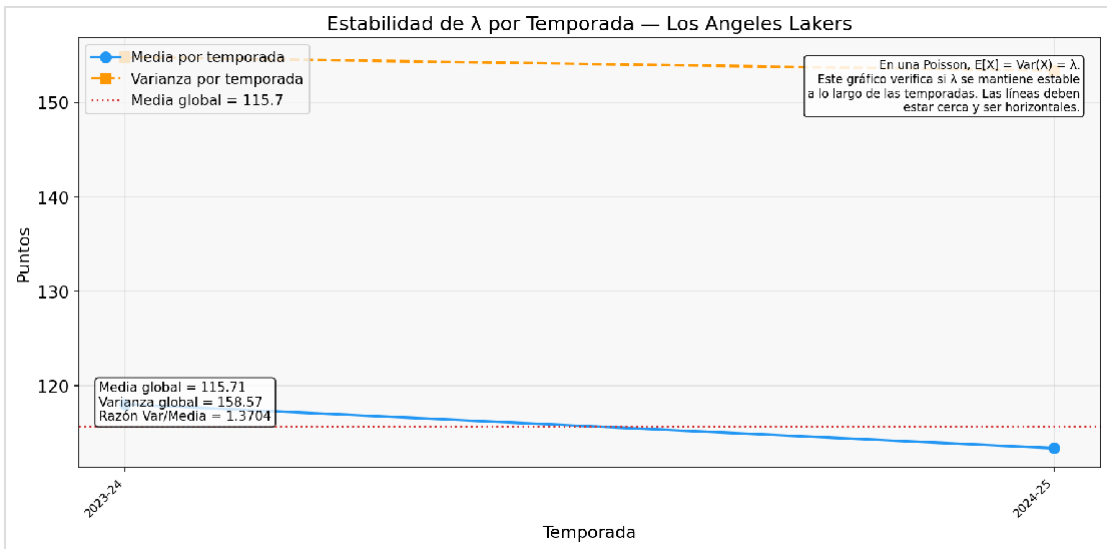
CDF empírica vs CDF teorica de Poisson



Q-Q Plot Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

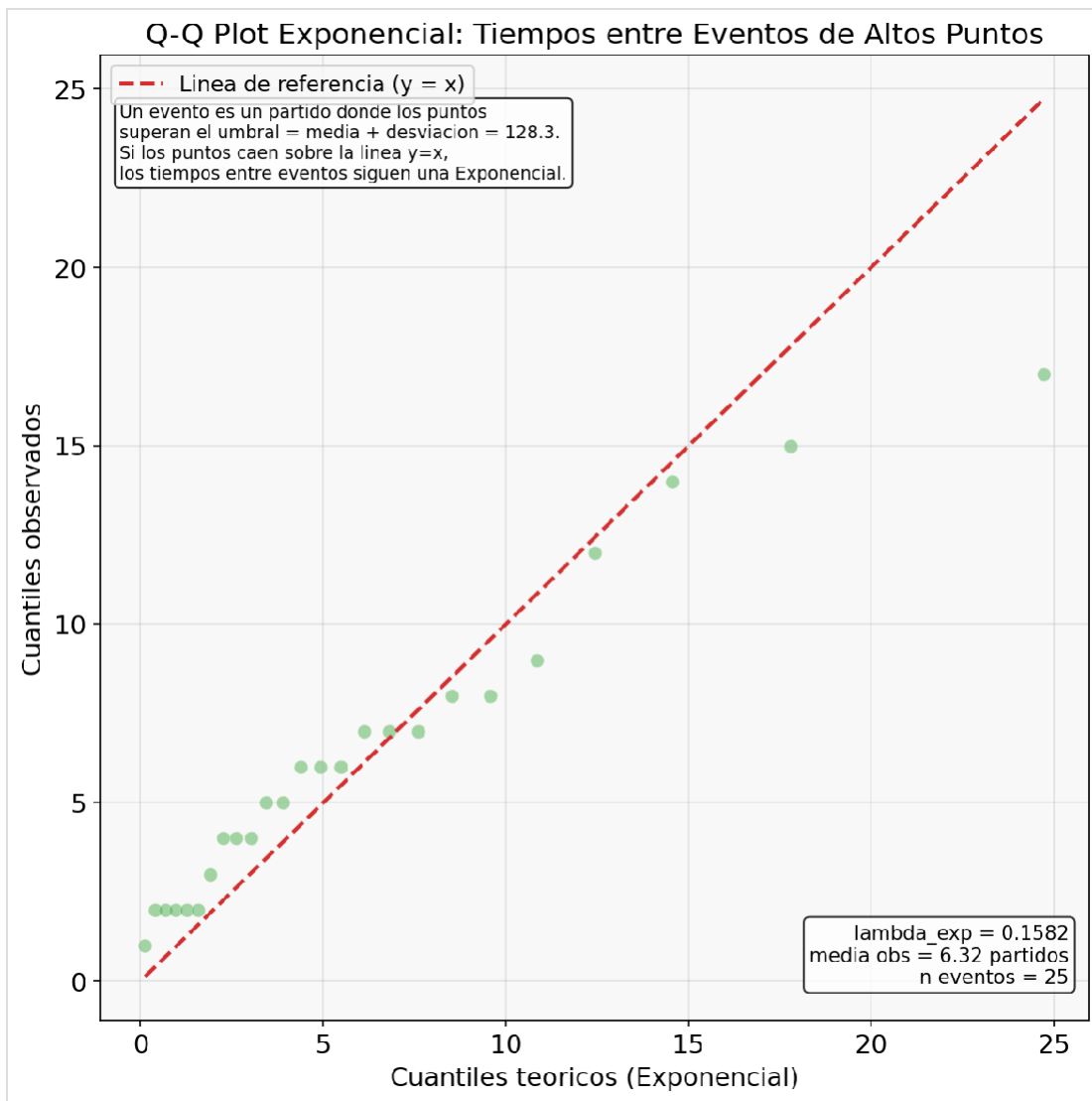
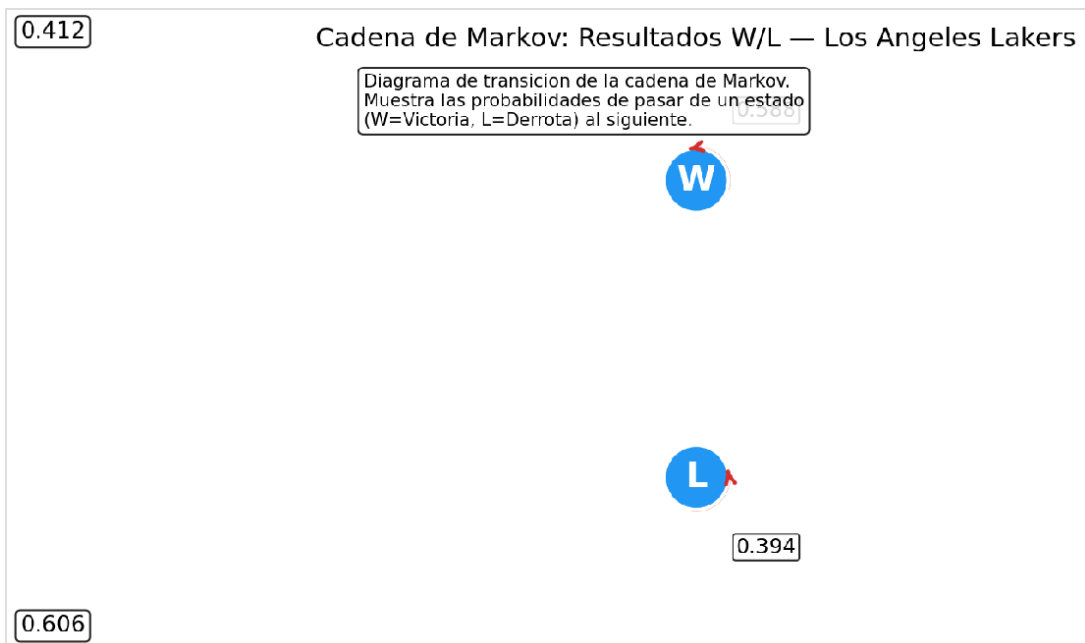


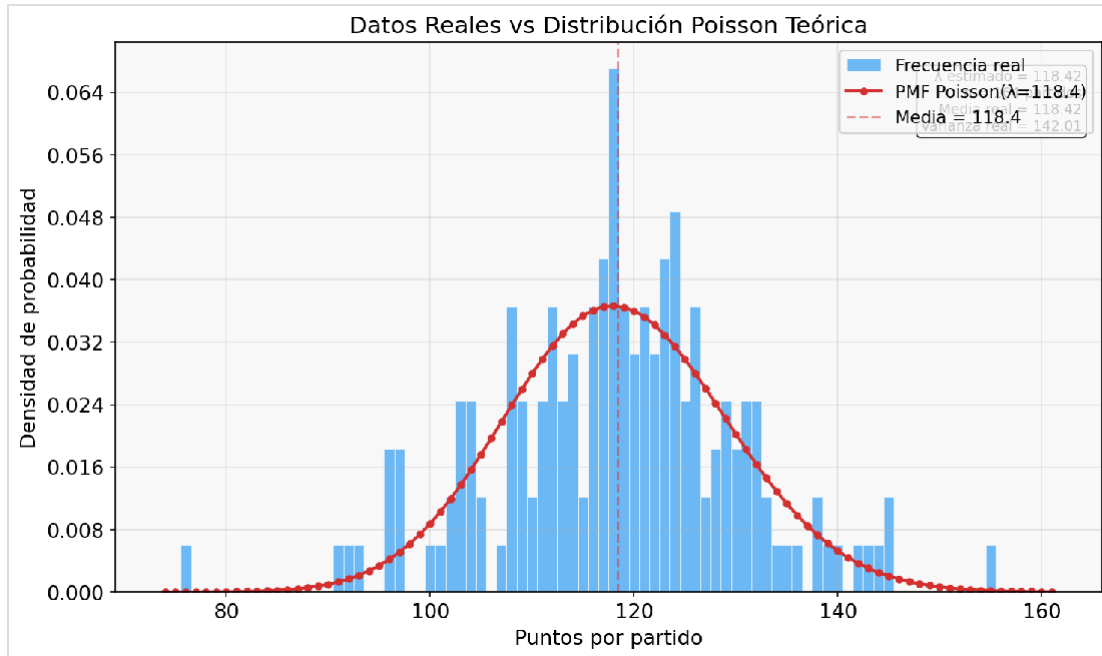
Diagrama de transición de Markov



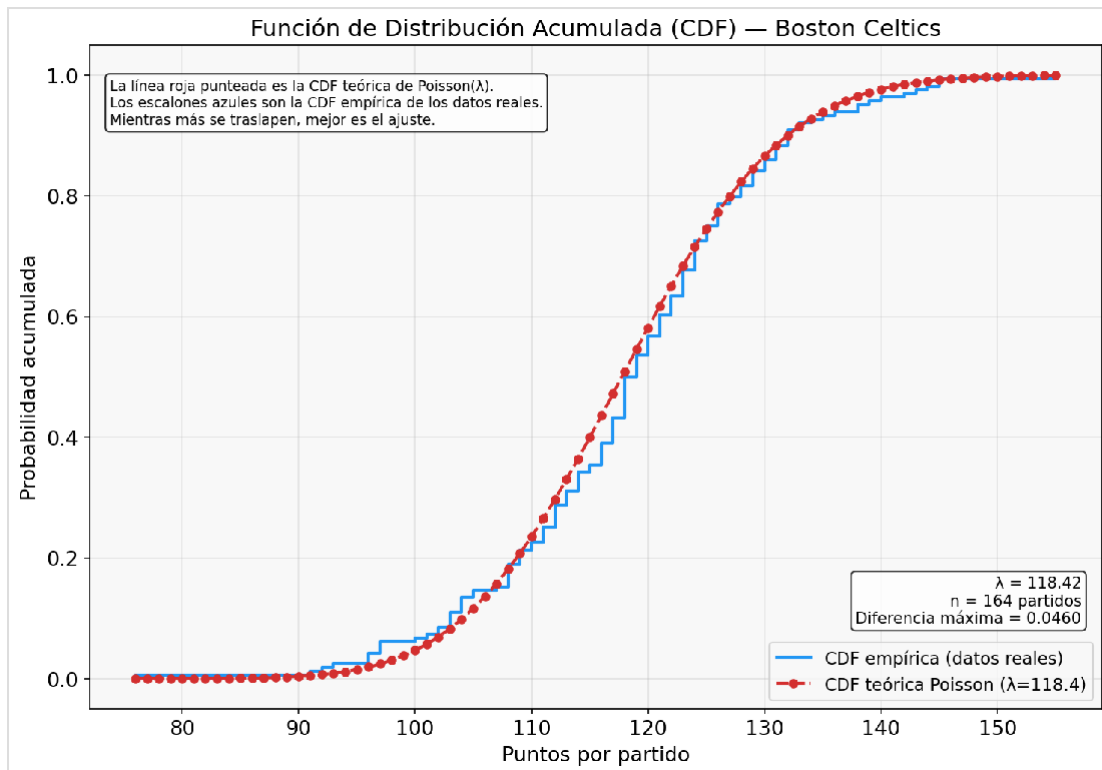
Boston Celtics — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
118.42	142.01	1.199	0.0000	0.0100	0.761	W

Histograma real vs PMF teorica de Poisson

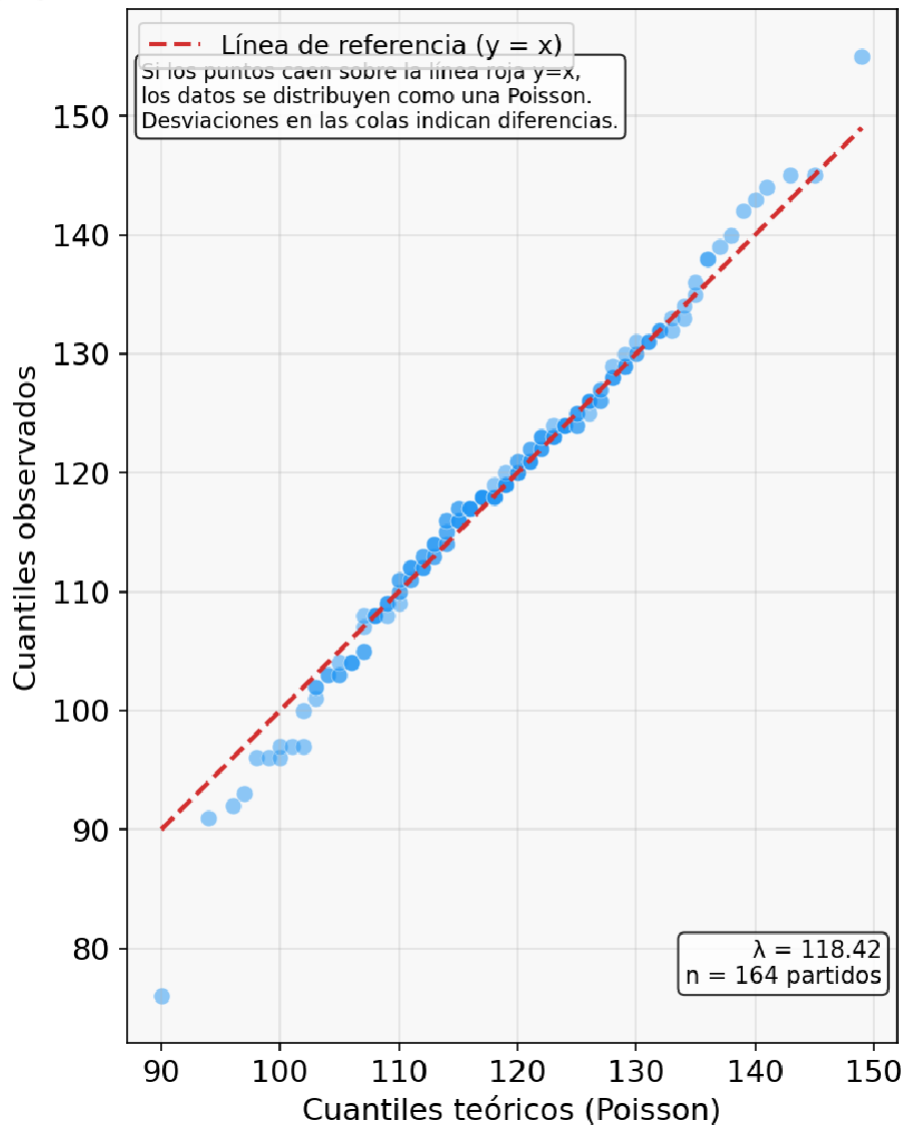


CDF empírica vs CDF teorica de Poisson

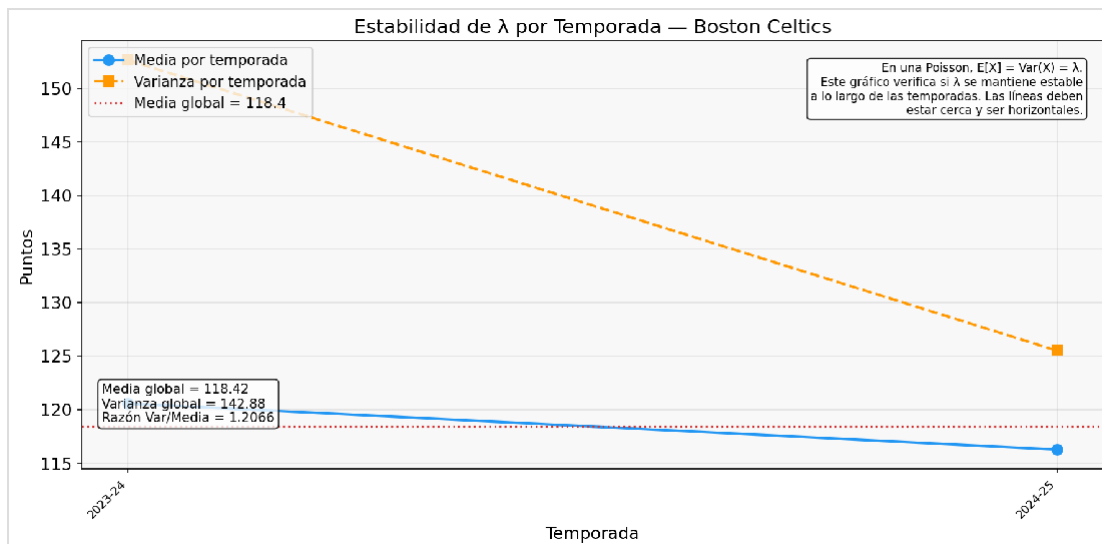


Q-Q Plot Poisson

Q-Q Plot: Cuantiles Observados vs Cuantiles Teóricos Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

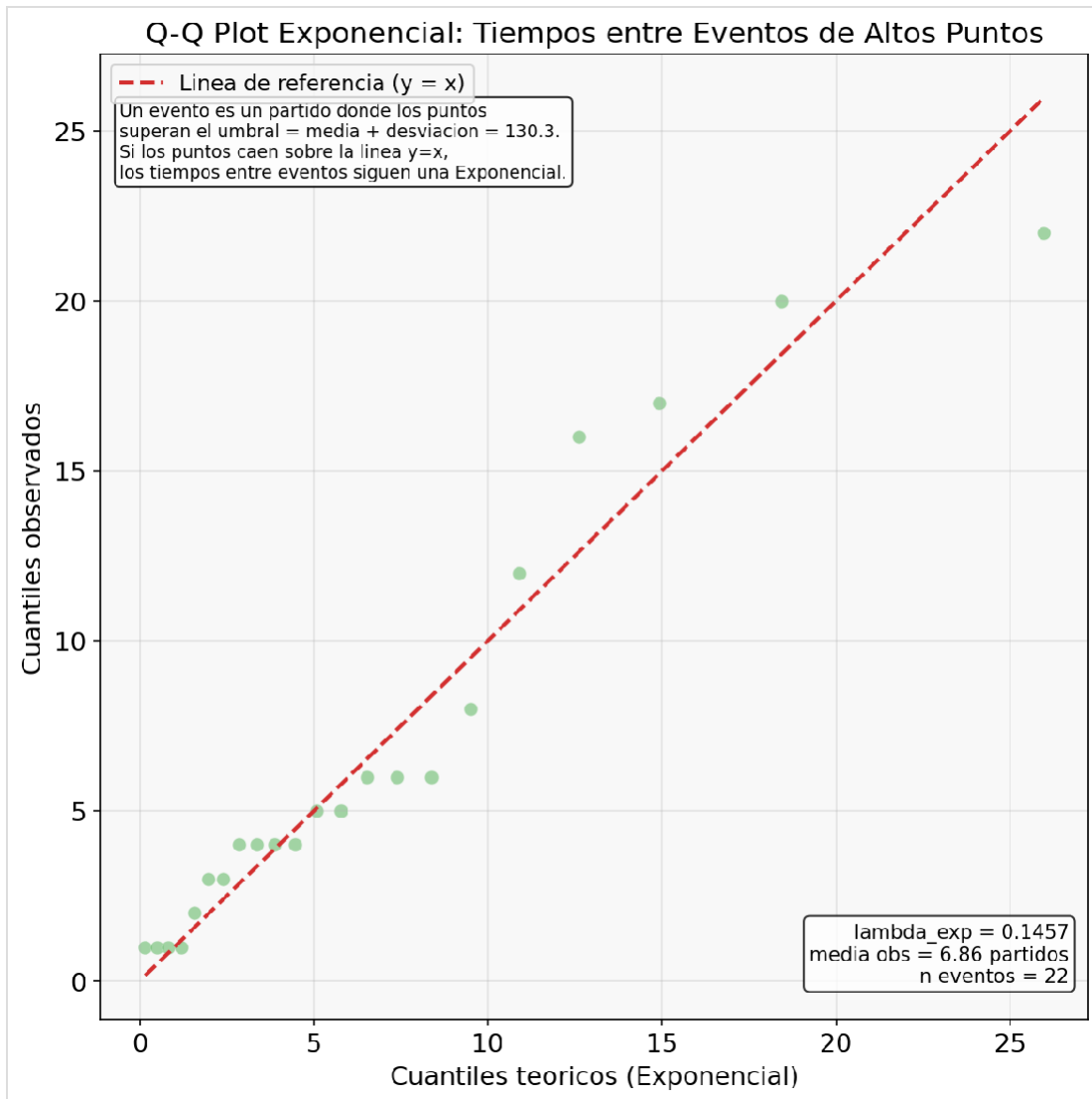
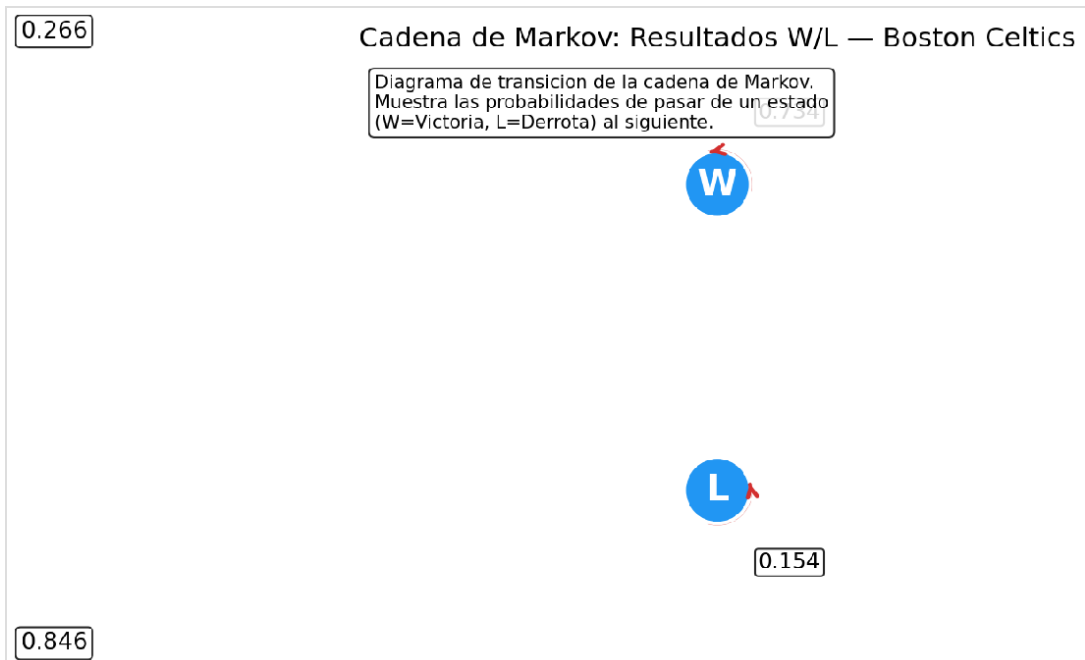


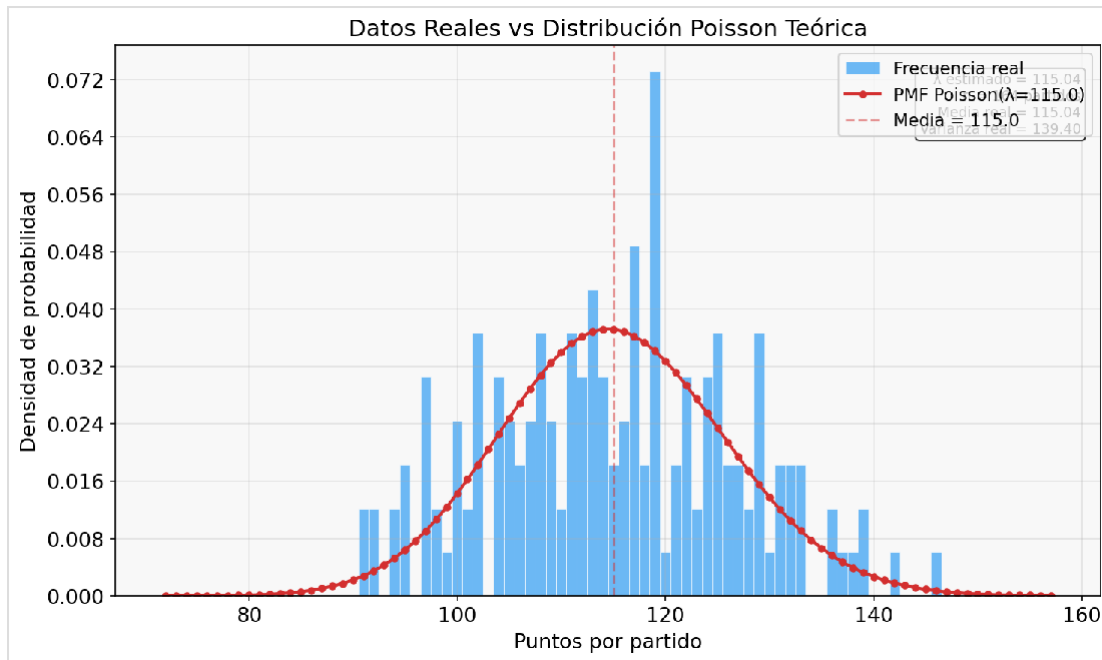
Diagrama de transicion de Markov



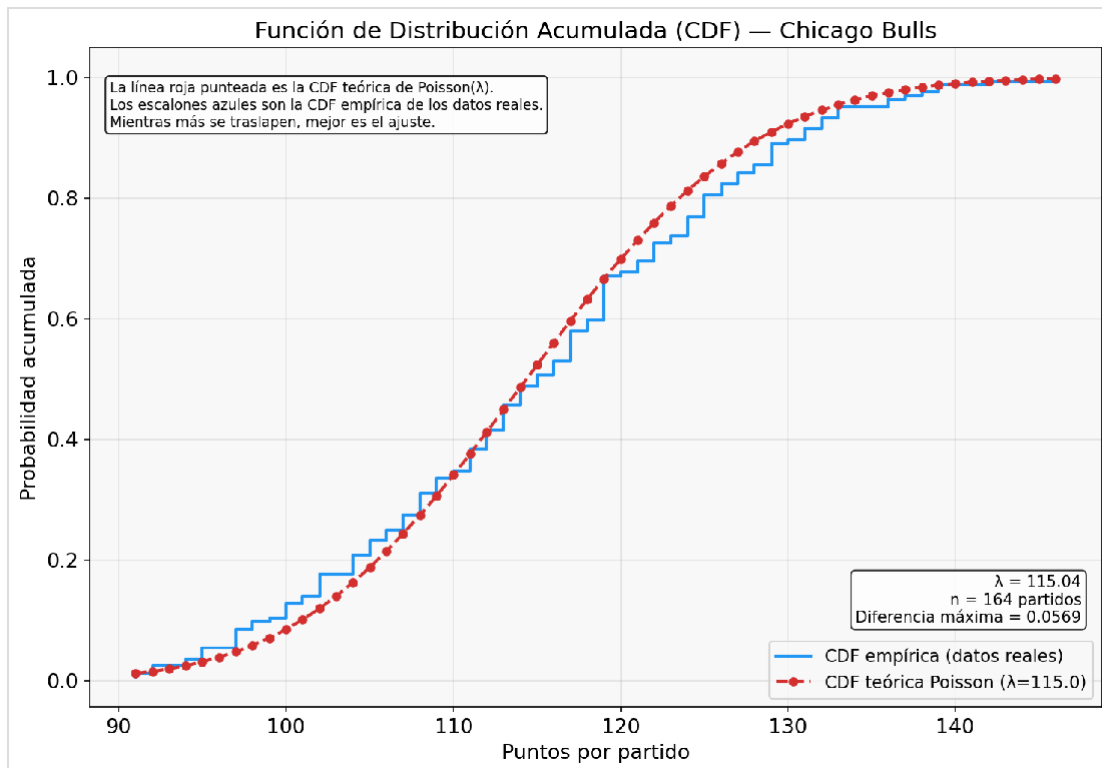
Chicago Bulls — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
115.04	139.40	1.212	0.0000	0.0100	0.478	L

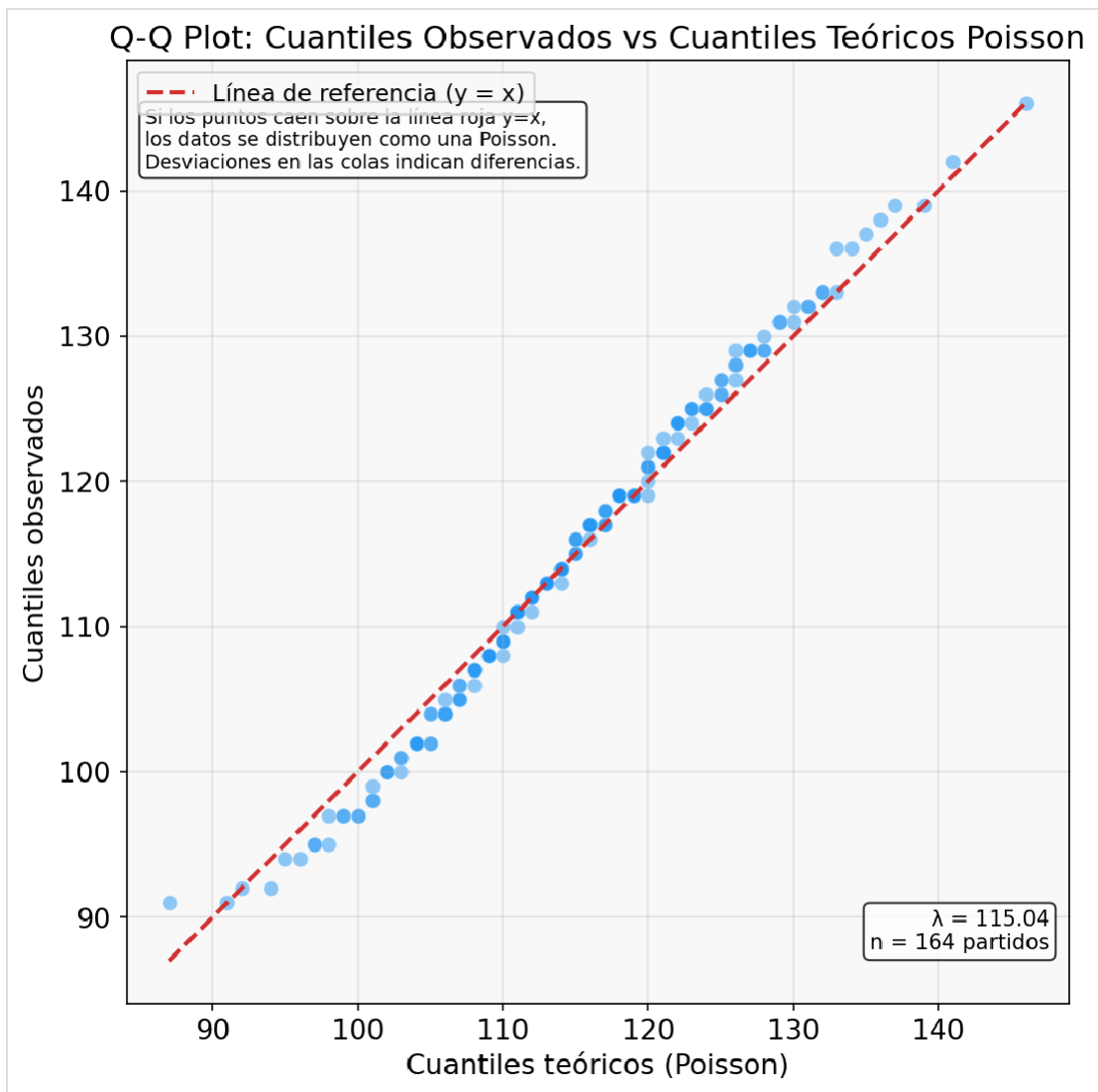
Histograma real vs PMF teorica de Poisson



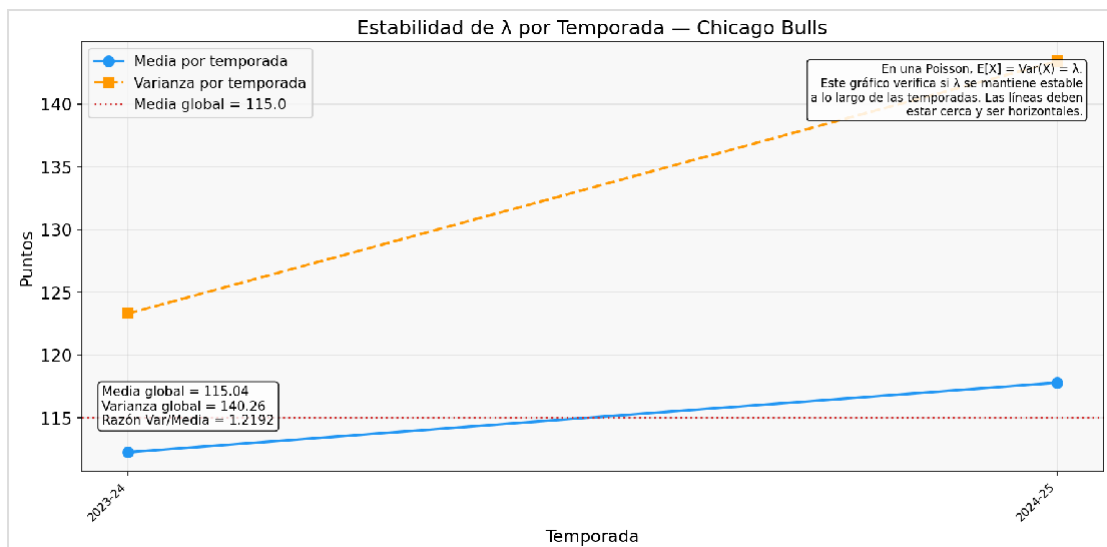
CDF empírica vs CDF teorica de Poisson



Q-Q Plot Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

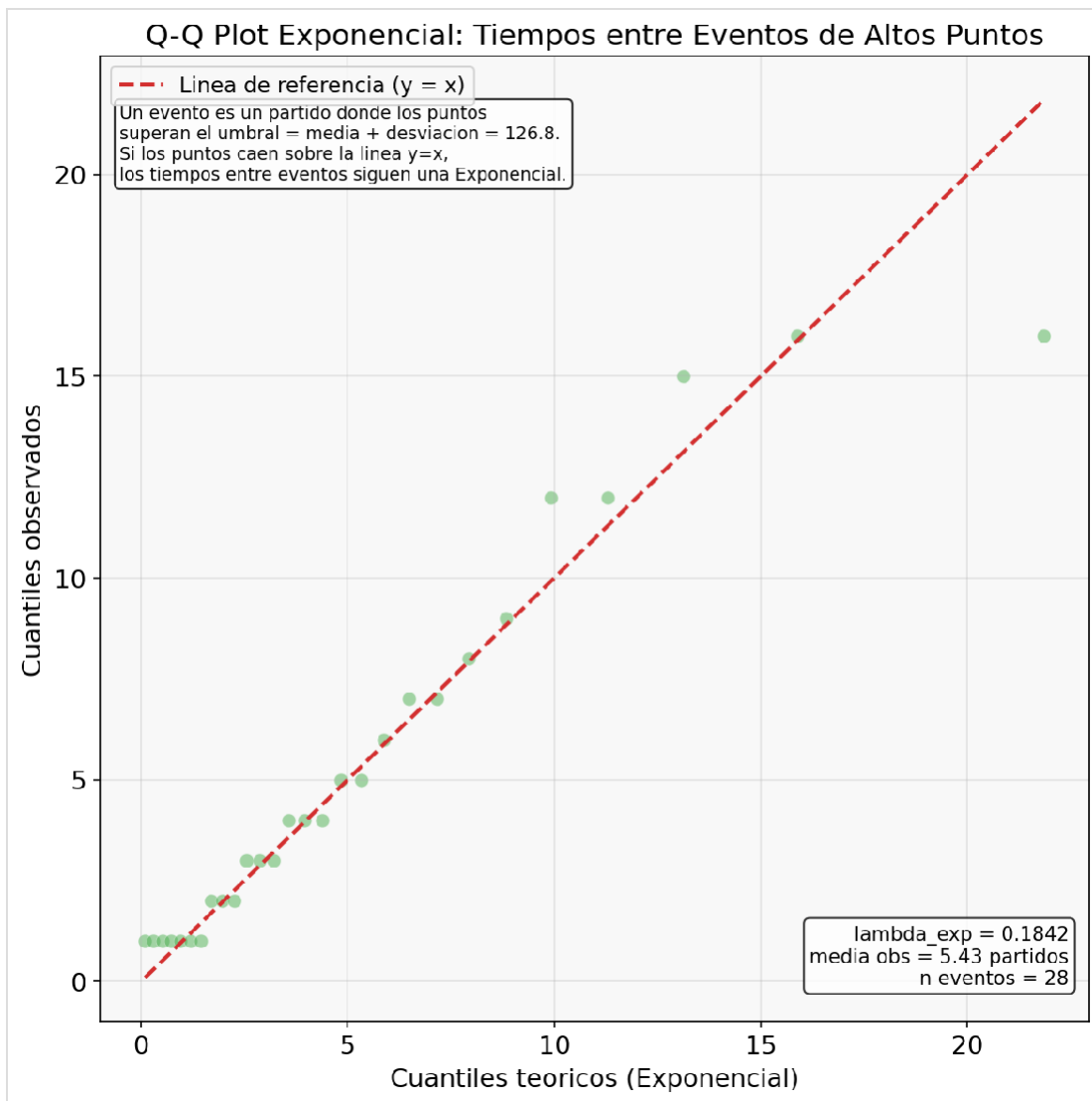
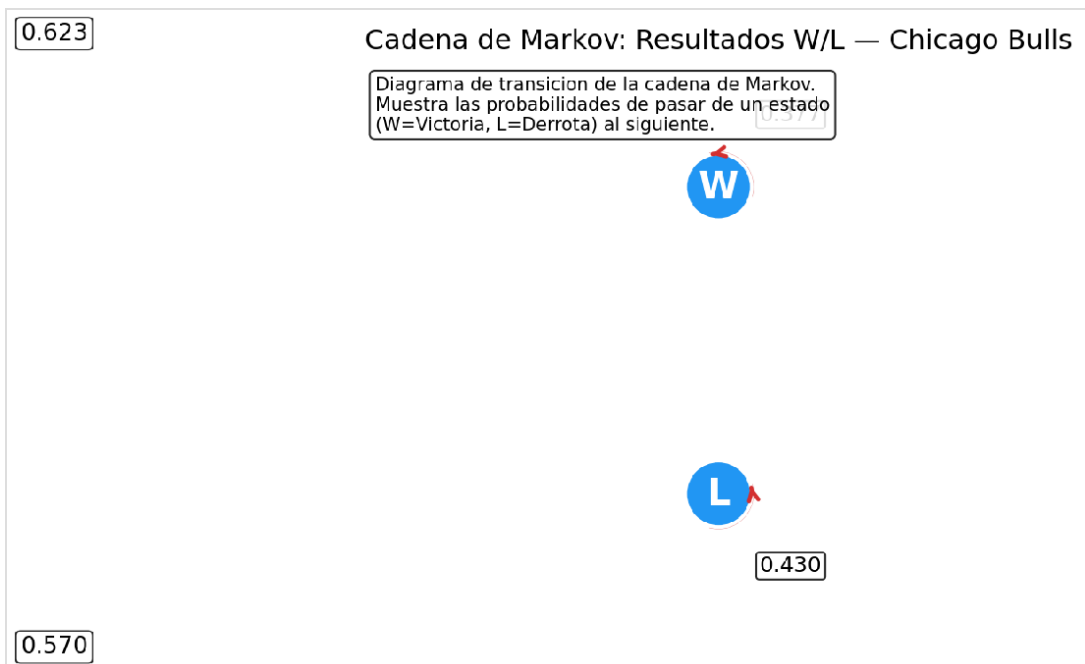


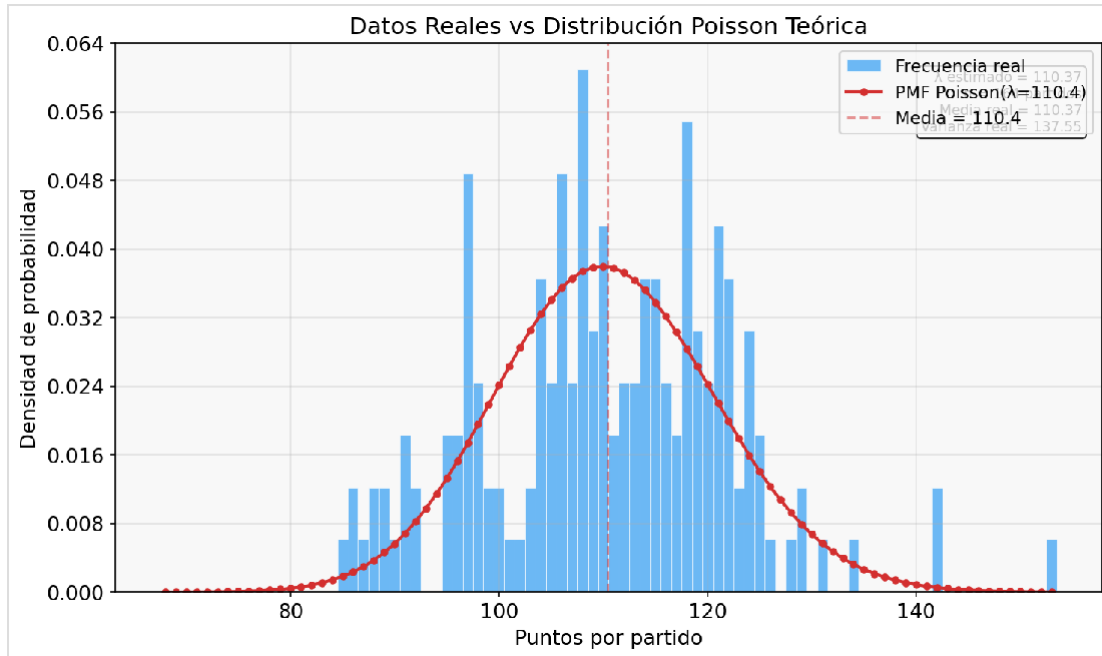
Diagrama de transición de Markov



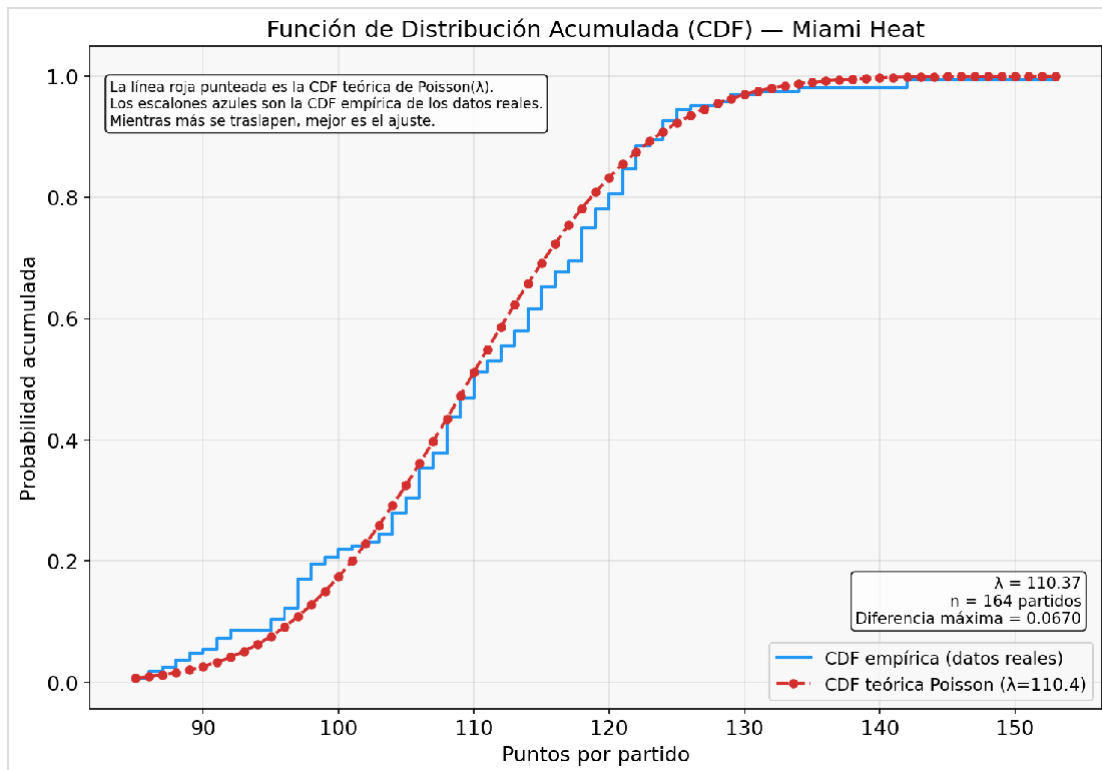
Miami Heat — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
110.37	137.55	1.246	0.0000	0.1000	0.503	W

Histograma real vs PMF teorica de Poisson

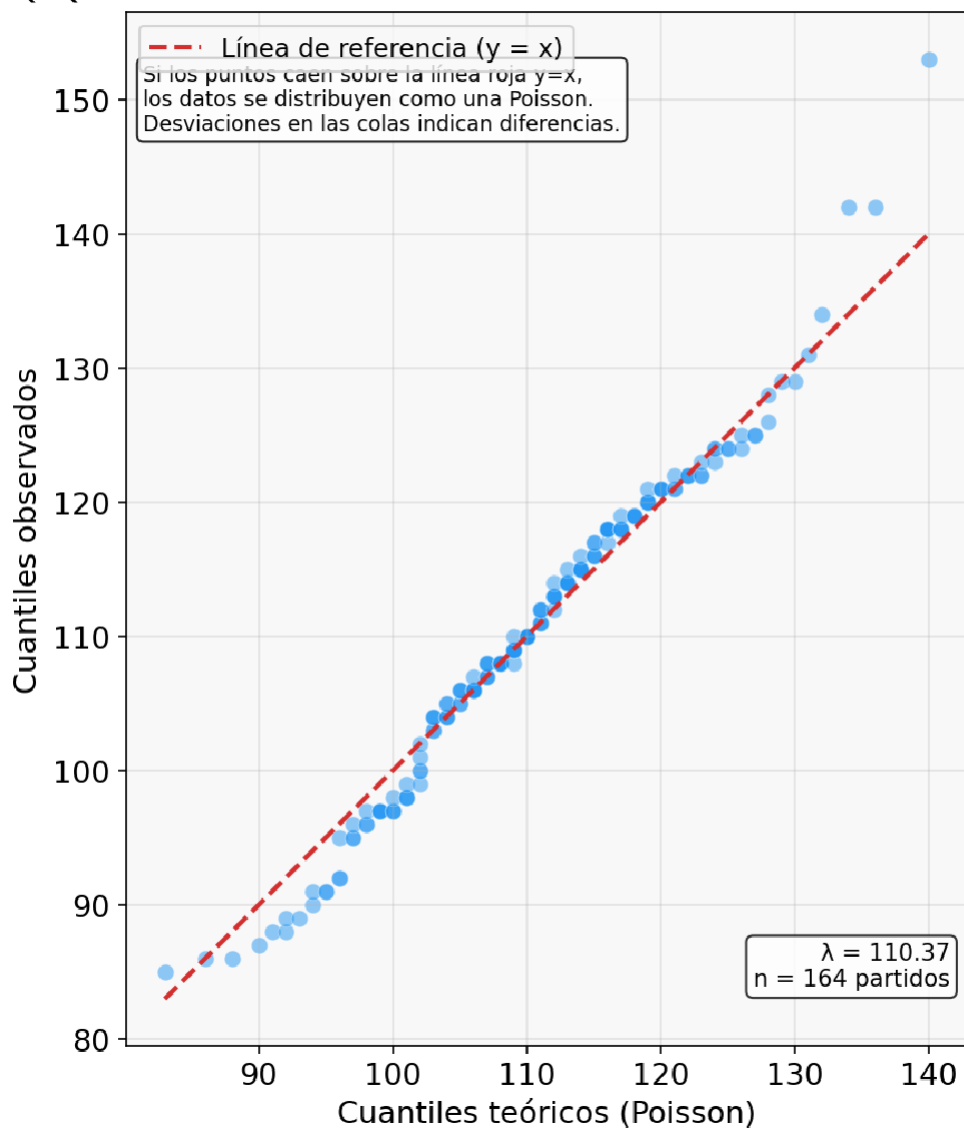


CDF empírica vs CDF teorica de Poisson

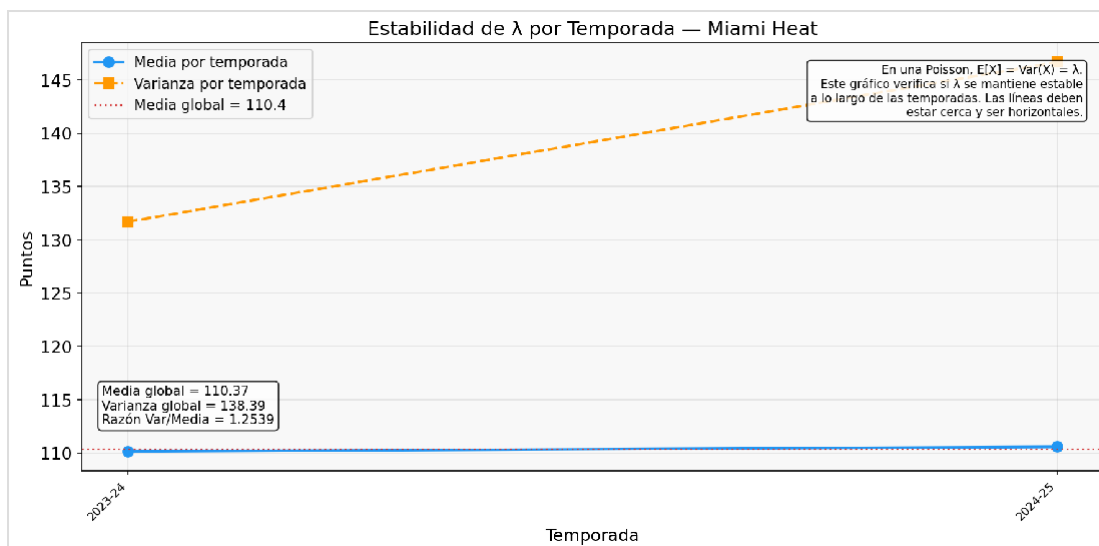


Q-Q Plot Poisson

Q-Q Plot: Cuantiles Observados vs Cuantiles Teóricos Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

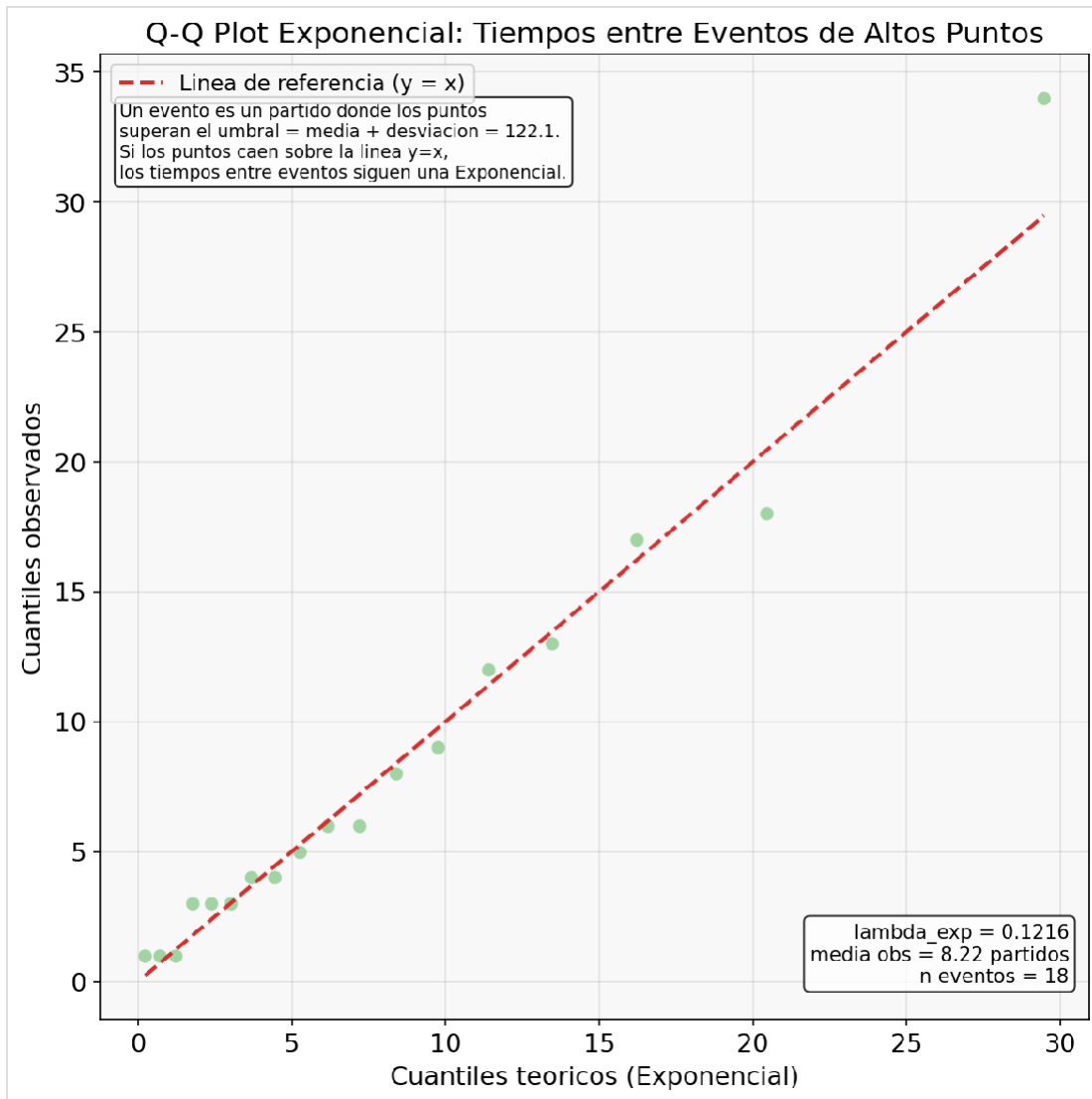
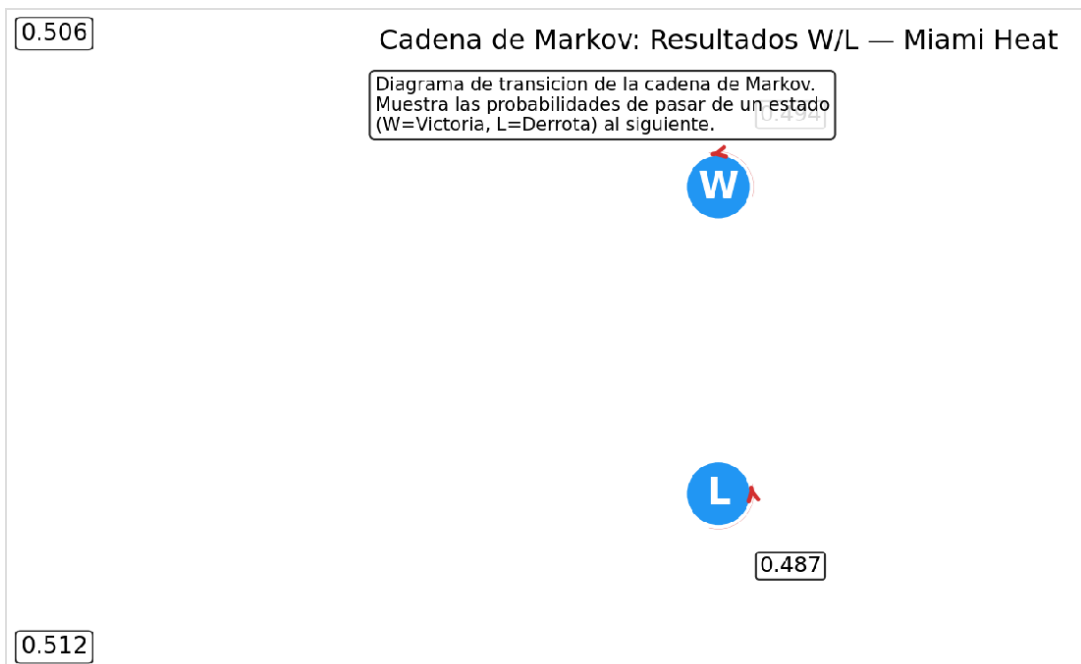


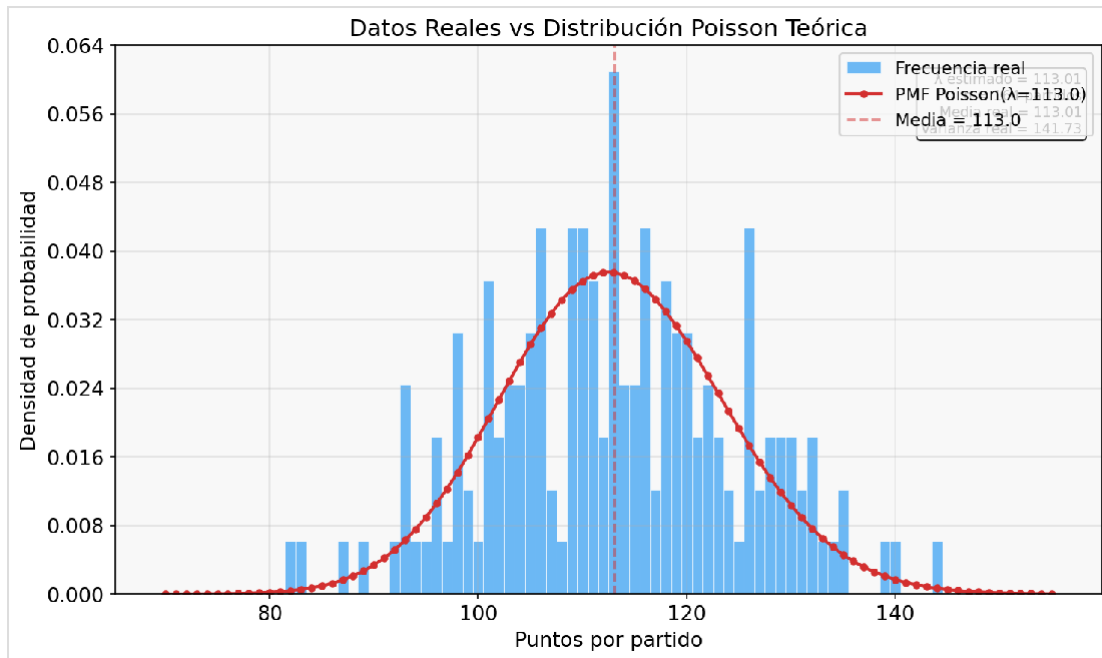
Diagrama de transición de Markov



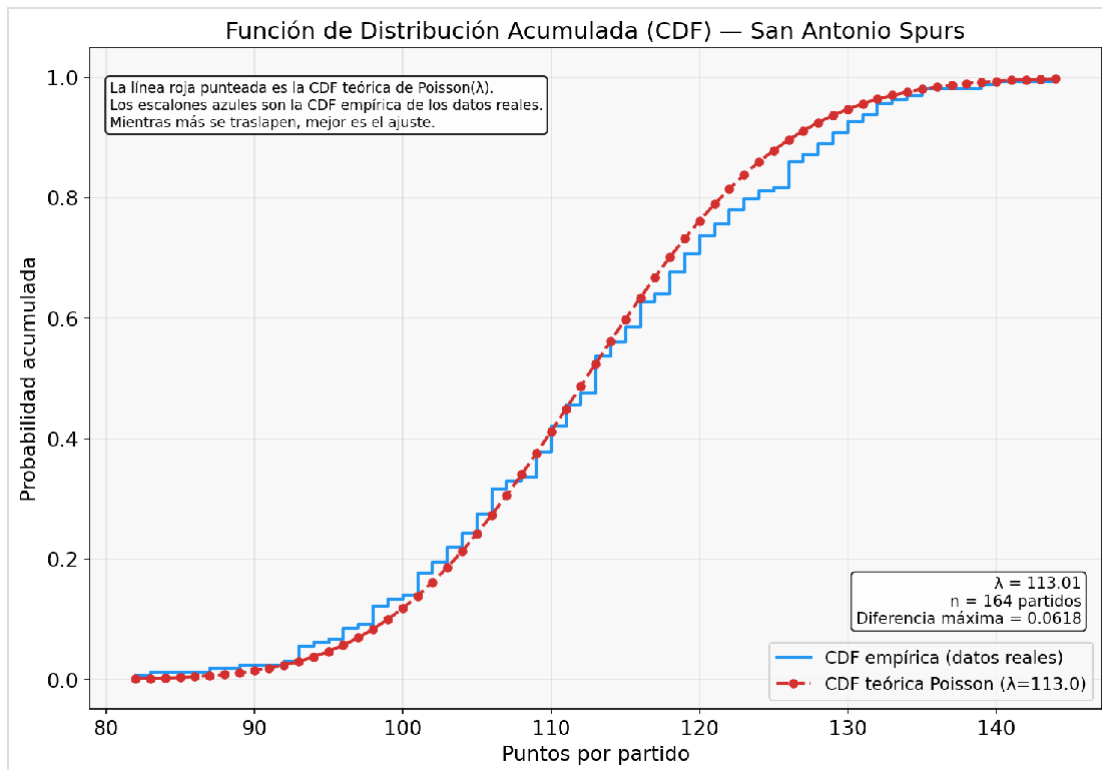
San Antonio Spurs — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
113.01	141.73	1.254	0.0000	0.1000	0.343	L

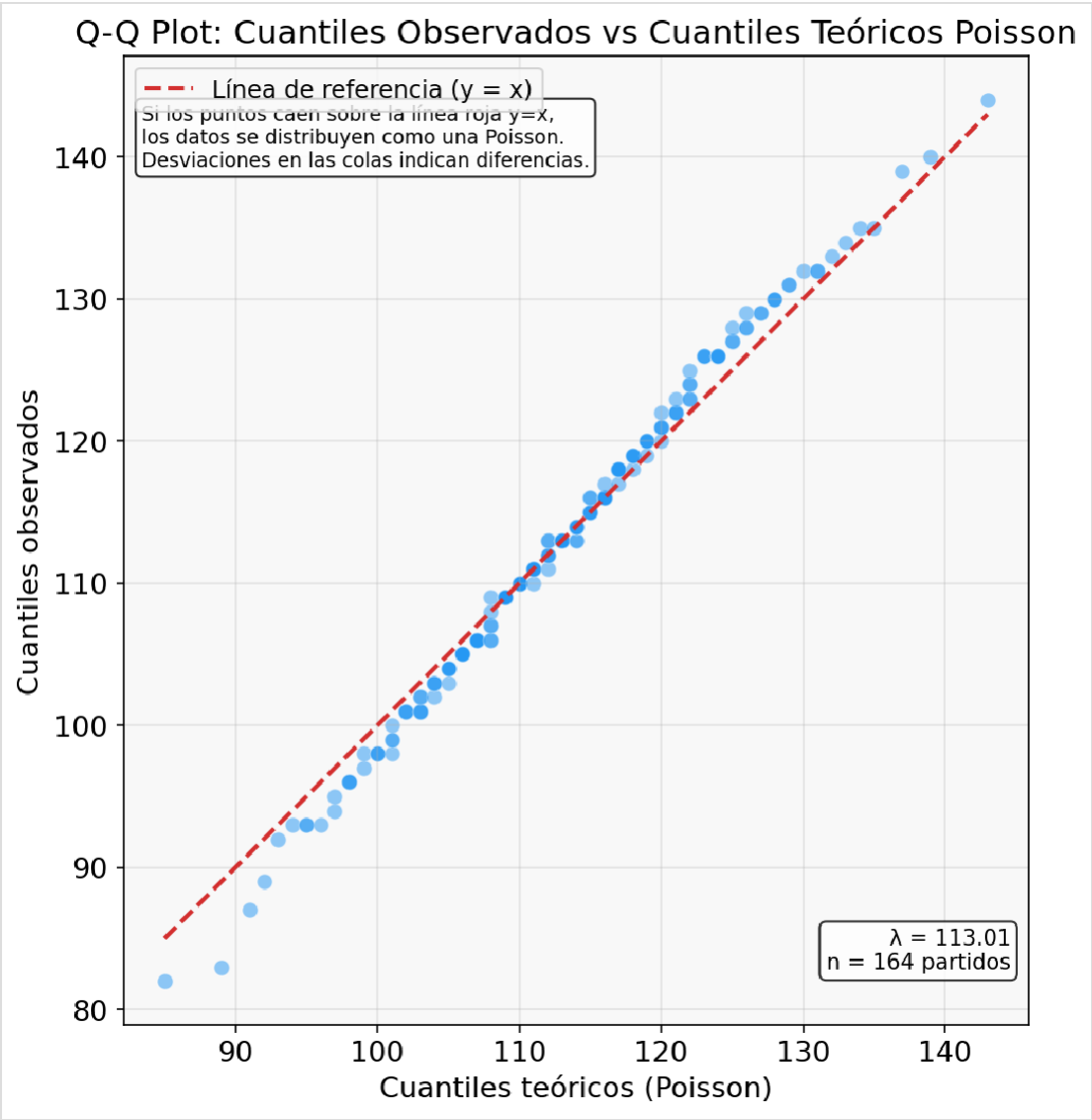
Histograma real vs PMF teorica de Poisson



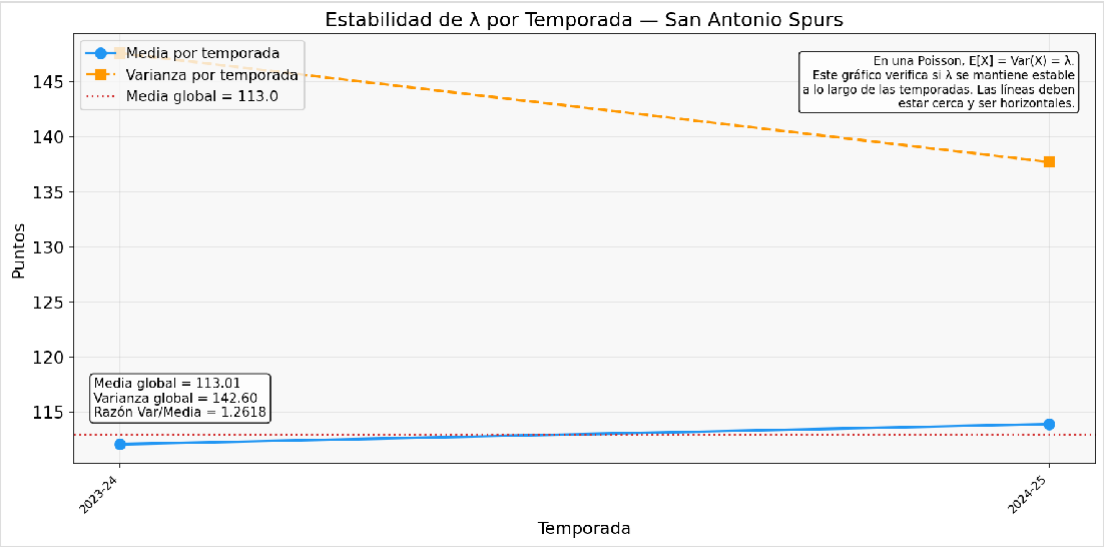
CDF empirica vs CDF teorica de Poisson



Q-Q Plot Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

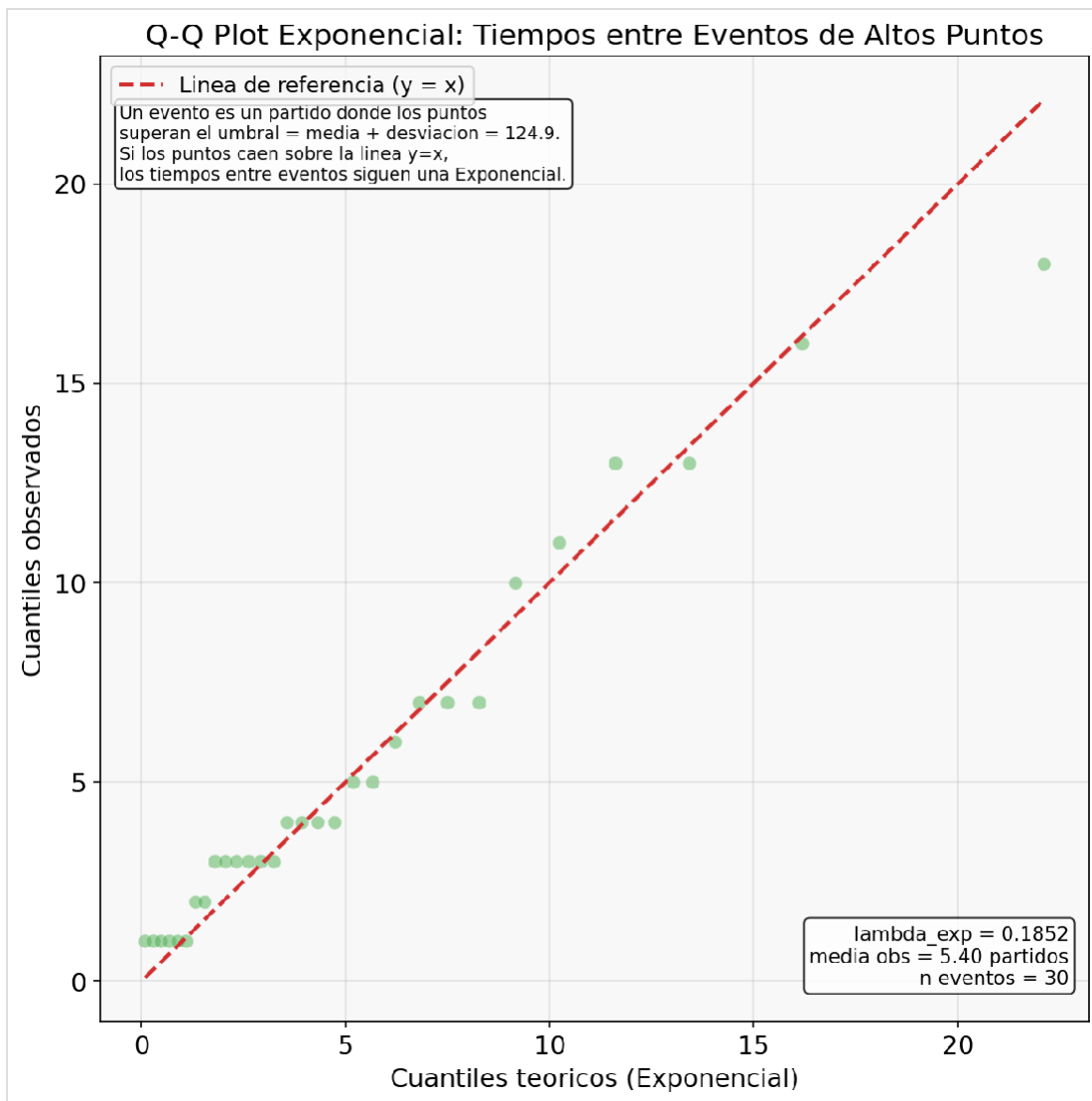
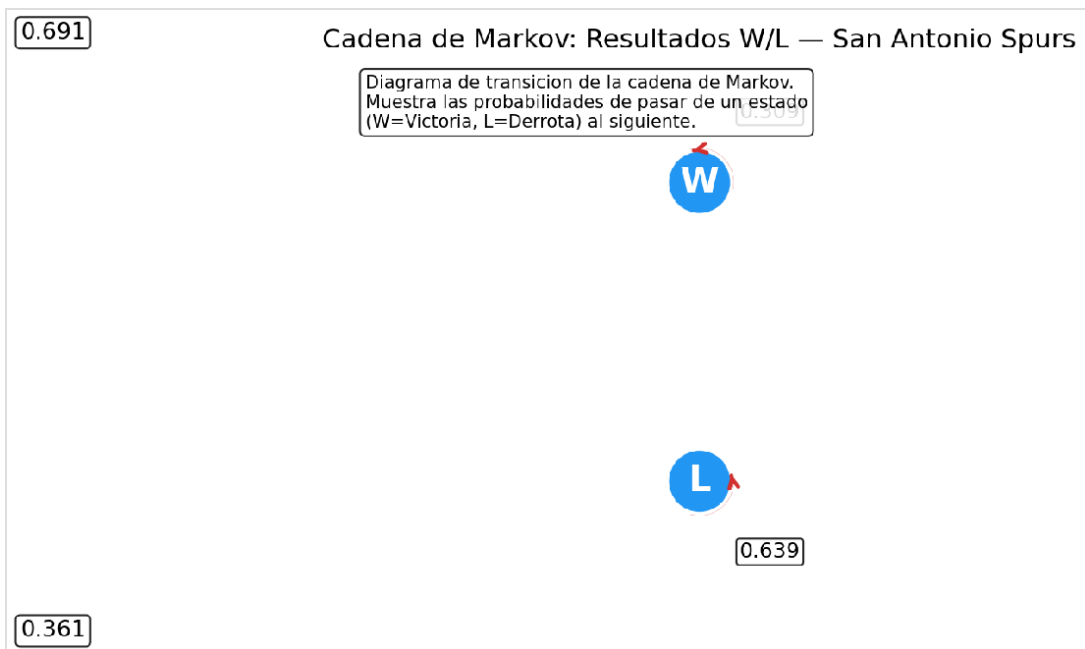


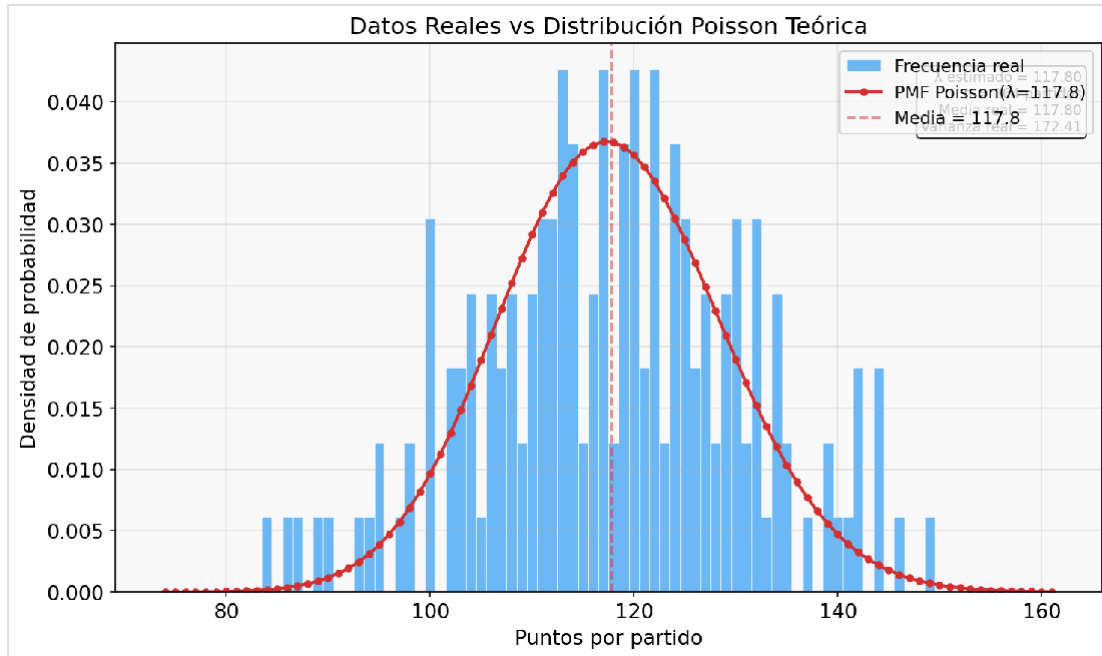
Diagrama de transicion de Markov



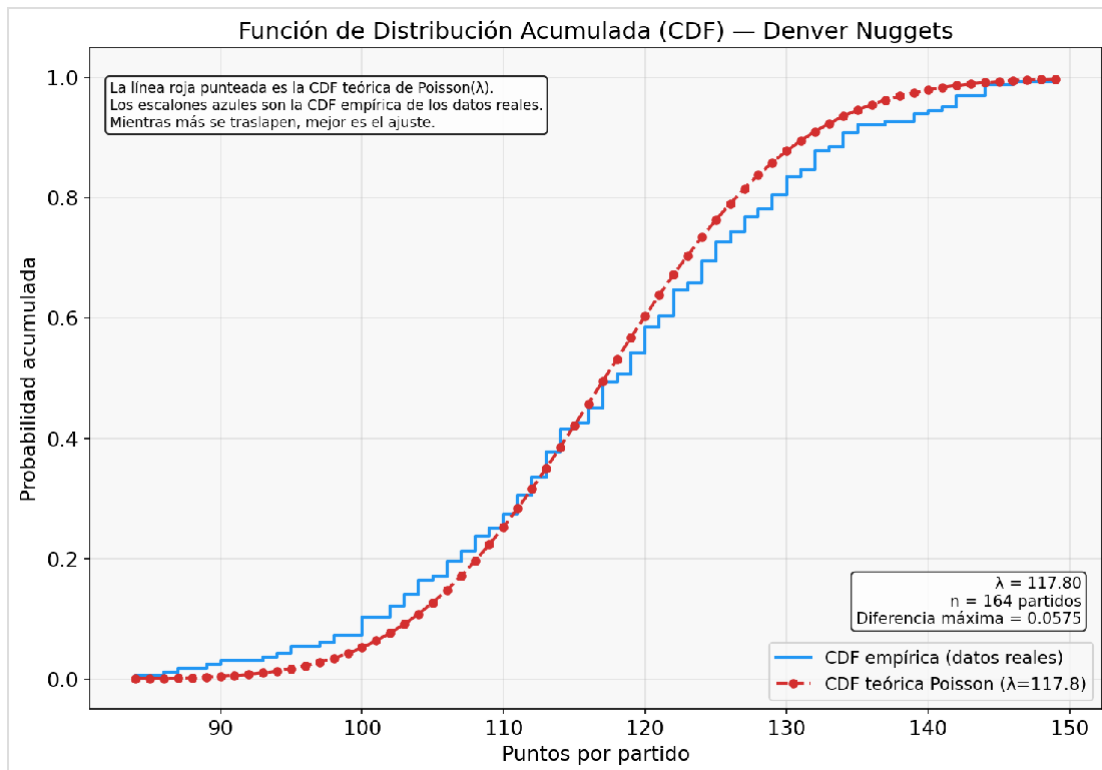
Denver Nuggets — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
117.80	172.41	1.464	0.0000	0.0100	0.650	W

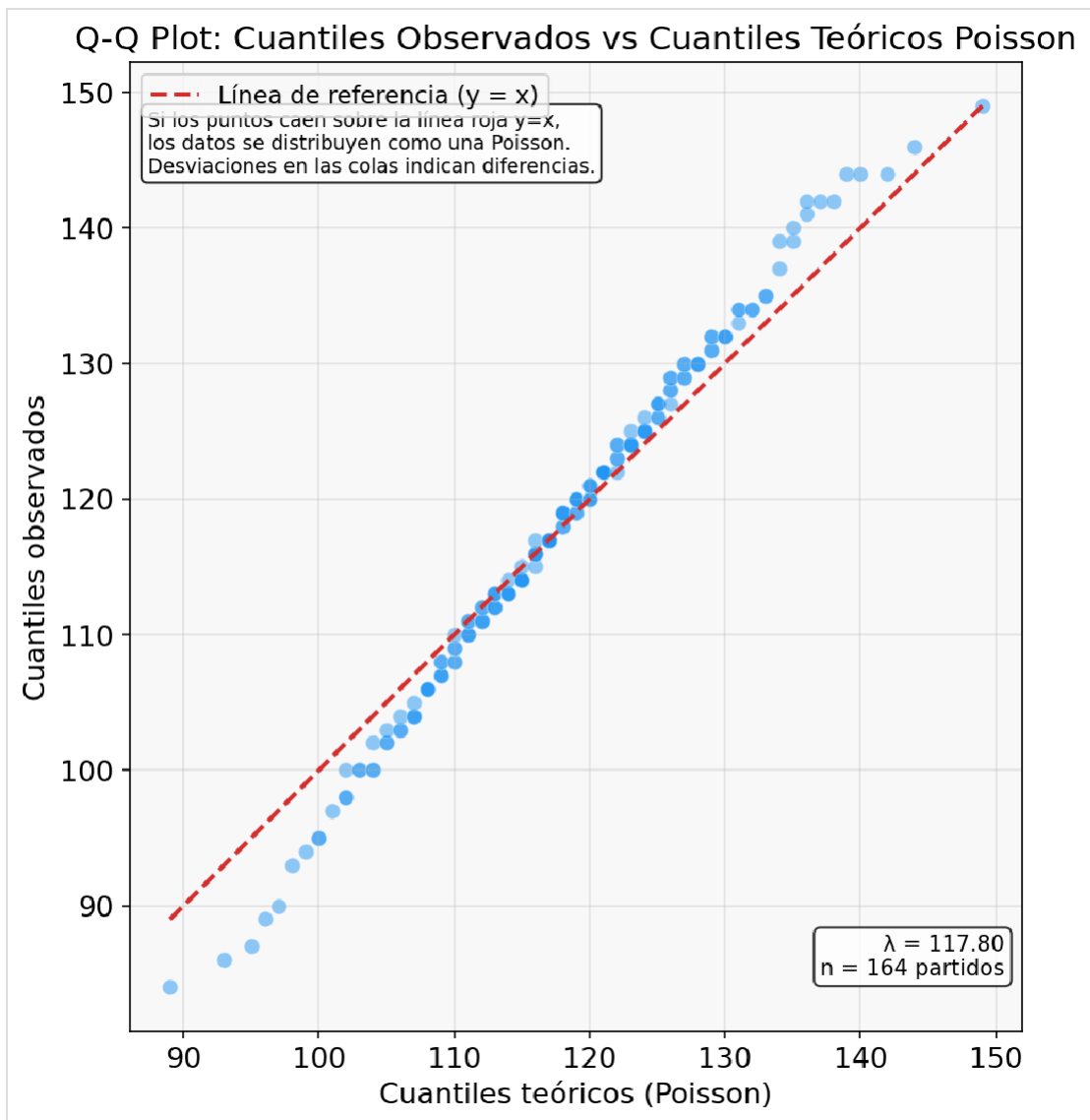
Histograma real vs PMF teorica de Poisson



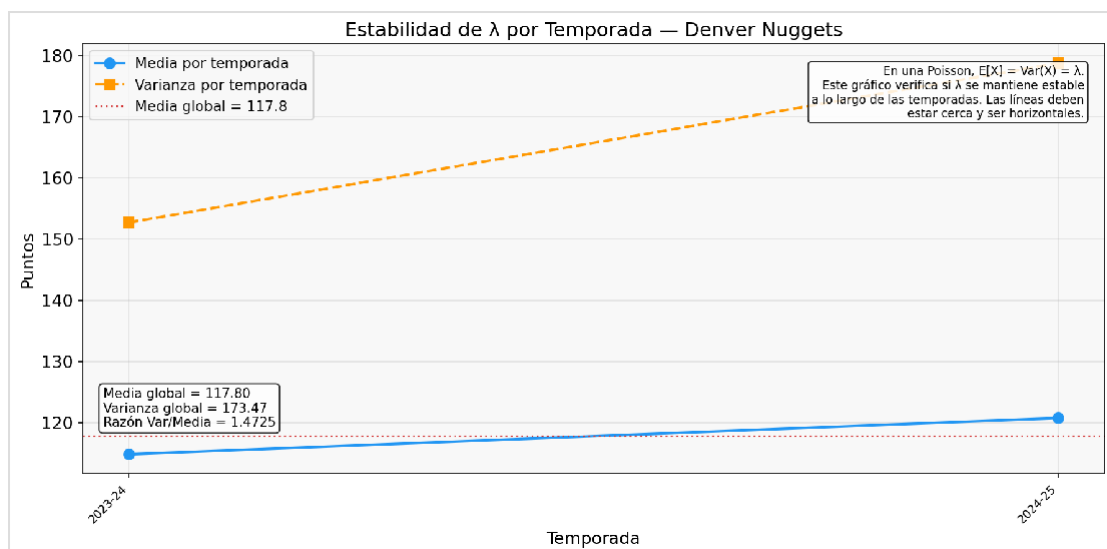
CDF empirica vs CDF teorica de Poisson



Q-Q Plot Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

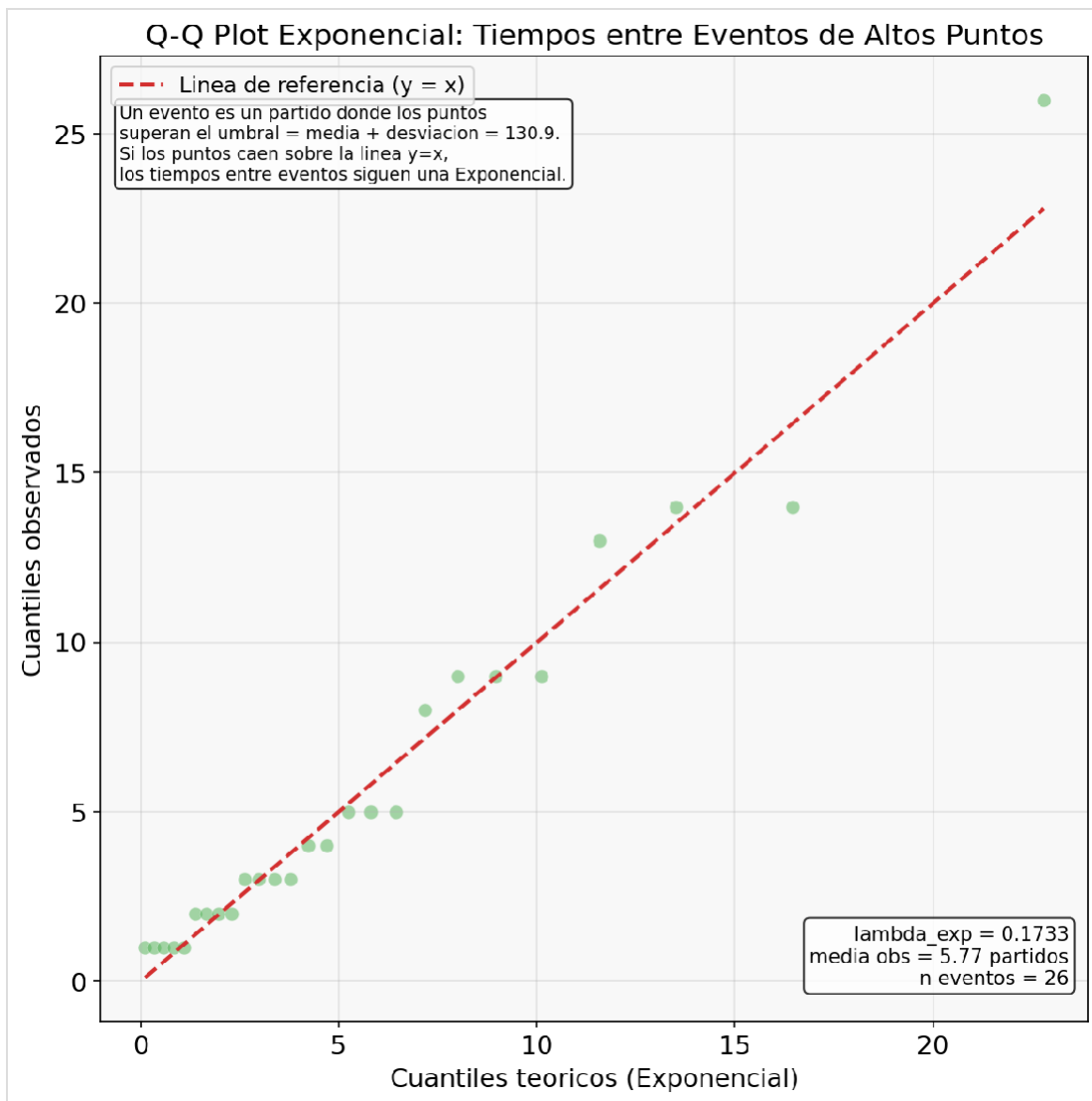
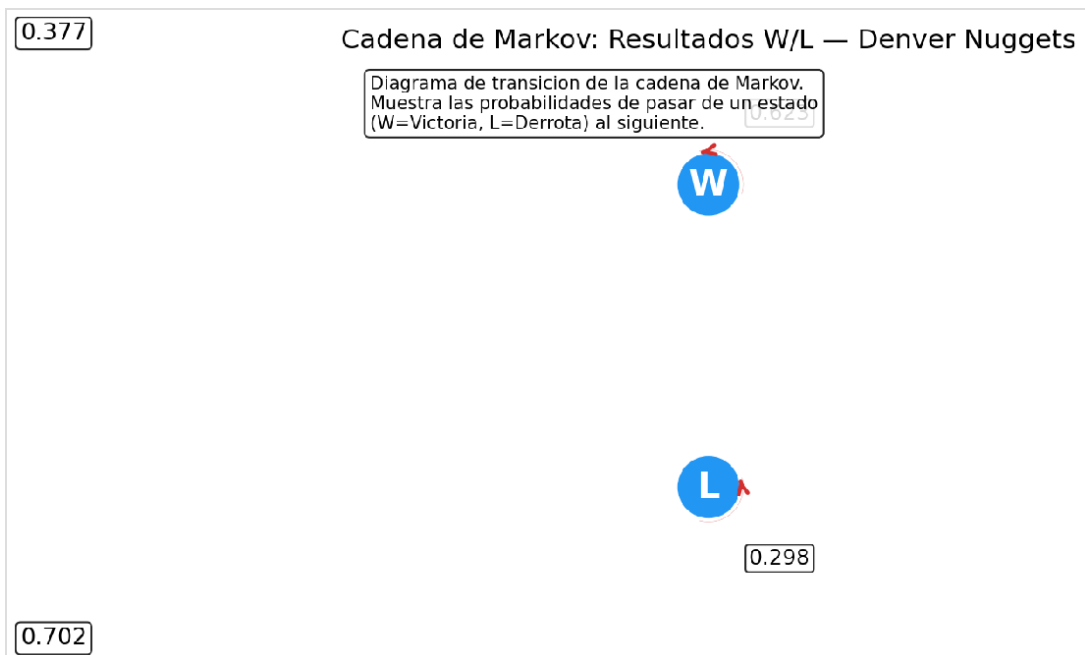


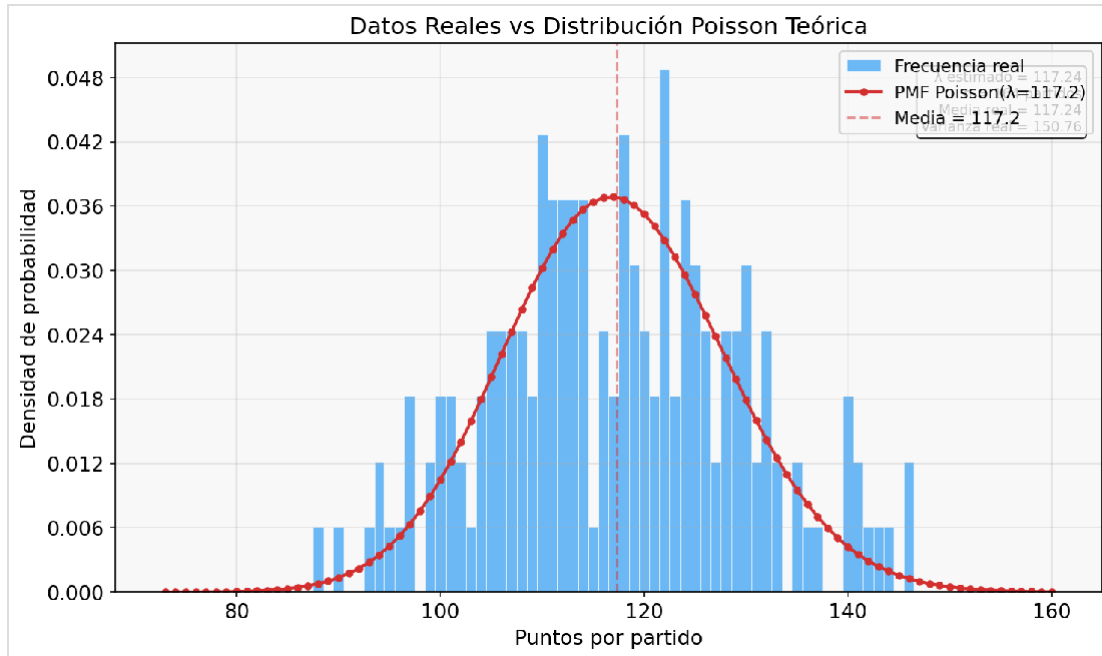
Diagrama de transicion de Markov



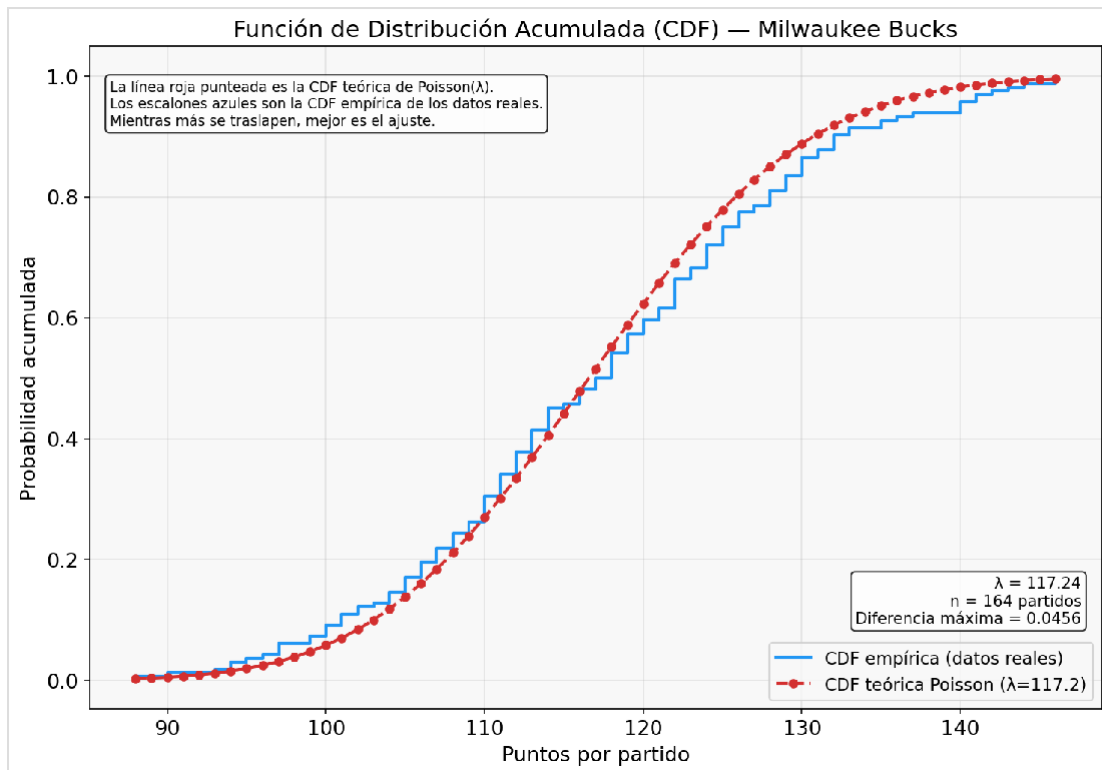
Milwaukee Bucks — Resumen de Métricas

λ	Var	Var/Media	ADF p	KPSS p	π_W	Pred.
117.24	150.76	1.286	0.0033	0.0251	0.589	W

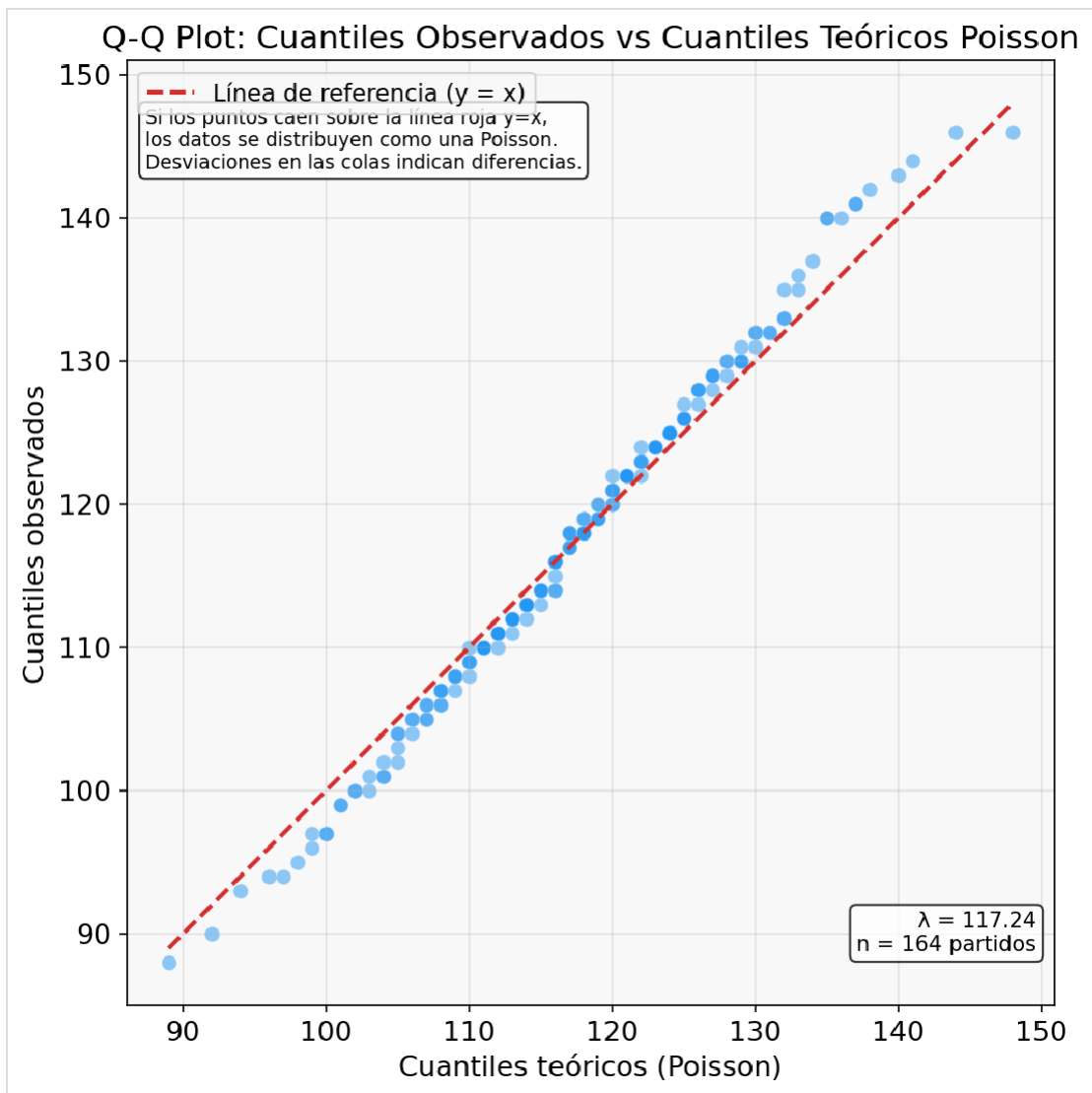
Histograma real vs PMF teorica de Poisson



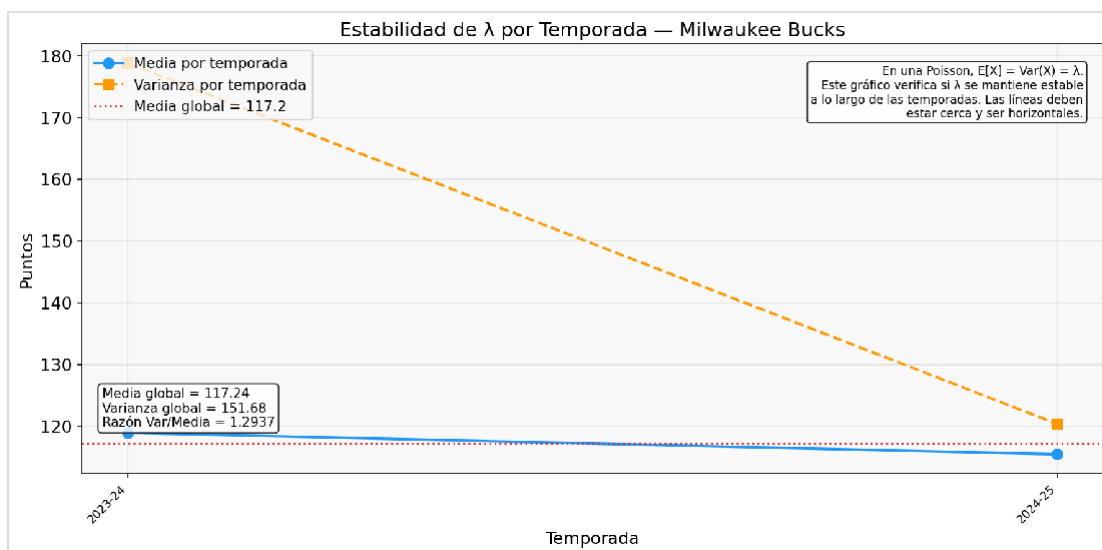
CDF empírica vs CDF teorica de Poisson



Q-Q Plot Poisson



Estabilidad de lambda por temporada



Q-Q Plot Exponencial

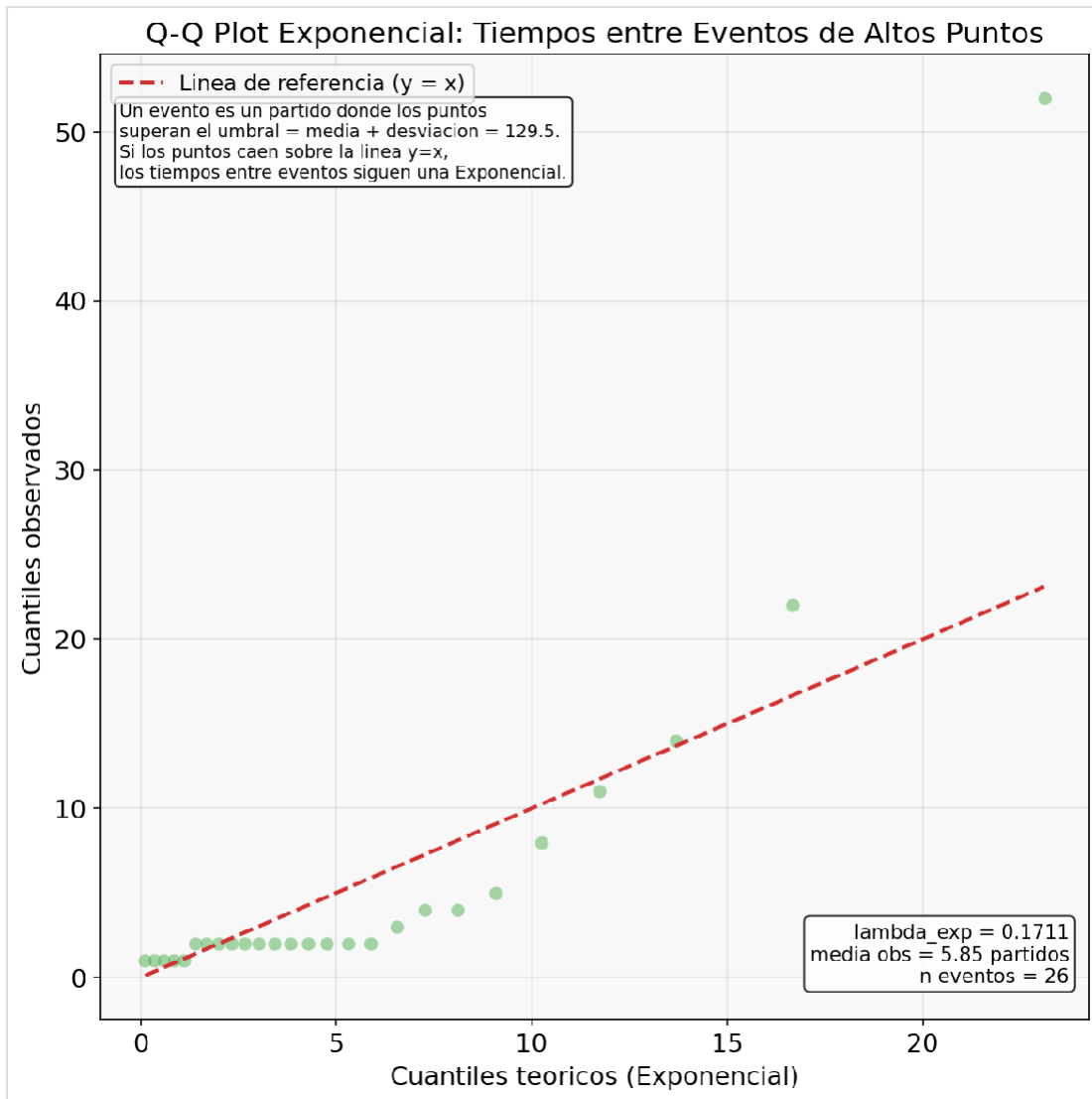
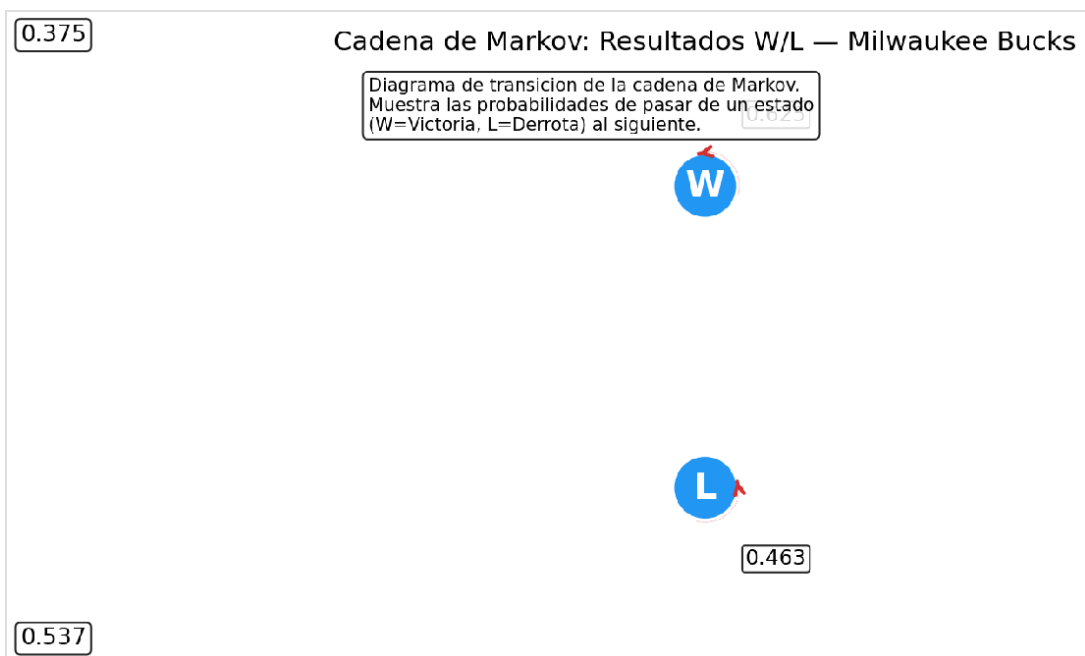


Diagrama de transición de Markov



Retroalimentación